

MANUAL D'USUARI

Distribució de productes a un supermercat

Projectes de programació

Primer quadrimestre, curs 2024/25



Equip: 13.2

Versió del lliurament 3.0

Gerard Godet (gerard.godet)

Daniel Ermoshin (daniel.ermoshin)

Otman Ezzayat (otman.ezzayat)

Guillermo O'Tuama (guillermo.o.tuama)

Índex

Índex.....	1
1. Compilació i execució del programa.....	2
2. Menú principal.....	3
3. Crear Plantilla.....	5
4. Carregar Plantilla Existent.....	6
5. Importar Plantilla Nova.....	7
6. Pantalla Principal Plantilla.....	8
6.1 Configuració de la Plantilla Activa.....	12
6.2 Gestionar Productes.....	14
6.3 Gestionar Categorias.....	18
6.4 Gestionar Prestatgeries.....	23
6.5 Gestionar Similituds.....	27
6.6 Gestionar Distribucions.....	29

1. Compilació i execució del programa

Per a compilar el programa

Per compilar el programa i generar els fitxers `.class`, segueix aquests passos:

- Accedeix al directori `/FONTS/`.
- Obre una terminal en aquest directori.
- Escriu la comanda `make`. Aquesta acció compilarà tots els fitxers `.java` del projecte i generarà els fitxers `.class` al directori `../EXE`.

Per a executar el programa

Per executar el programa principal sense necessitat de tornar-lo a compilar, segueix aquests passos:

Accedeix al directori `/FONTS/`.

Escriu la comanda `make run`. Aquesta acció comprovarà que el programa està compilat i després executarà la classe principal definida com `MainDomini`.

Opcions addicionals

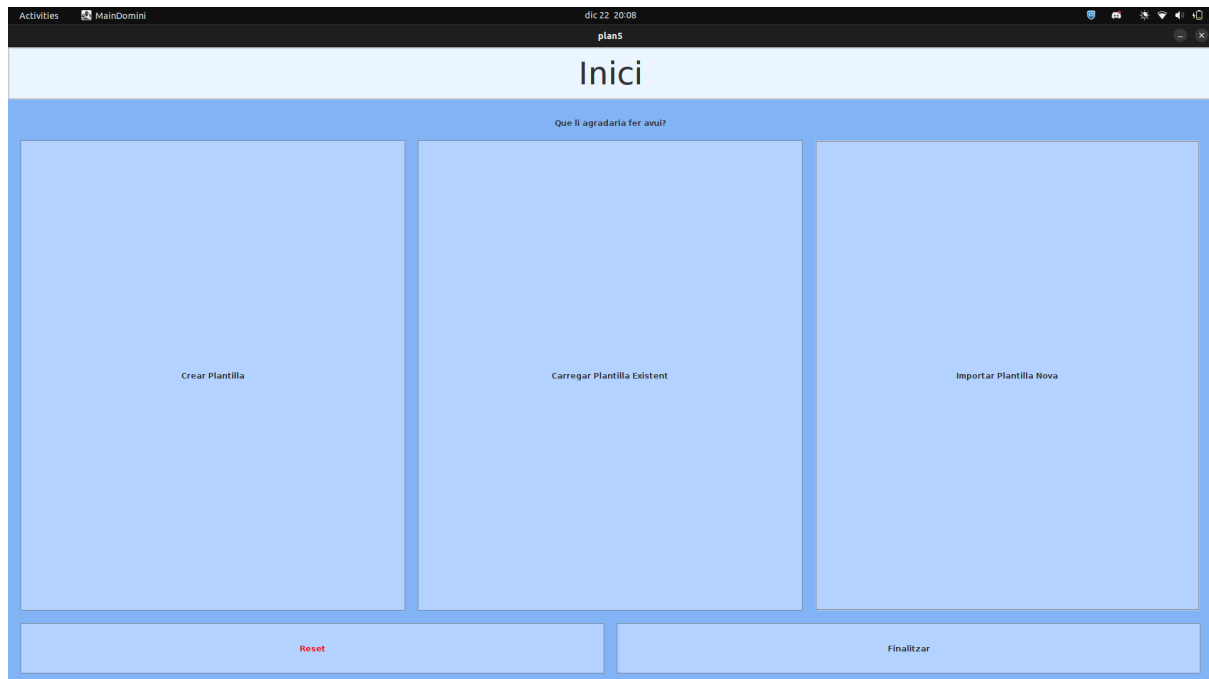
- Netejar els fitxers generats:
- Per eliminar els fitxers `.class` generats i deixar el directori de sortida net, executa la comanda `make clean`.

Consultar els objectius disponibles

Per veure totes les accions disponibles que pots executar amb el Makefile, escriu la comanda `make help`.

2. Menú principal

Quan executem el programa ens trobem amb un menú principal, amb 5 botons:



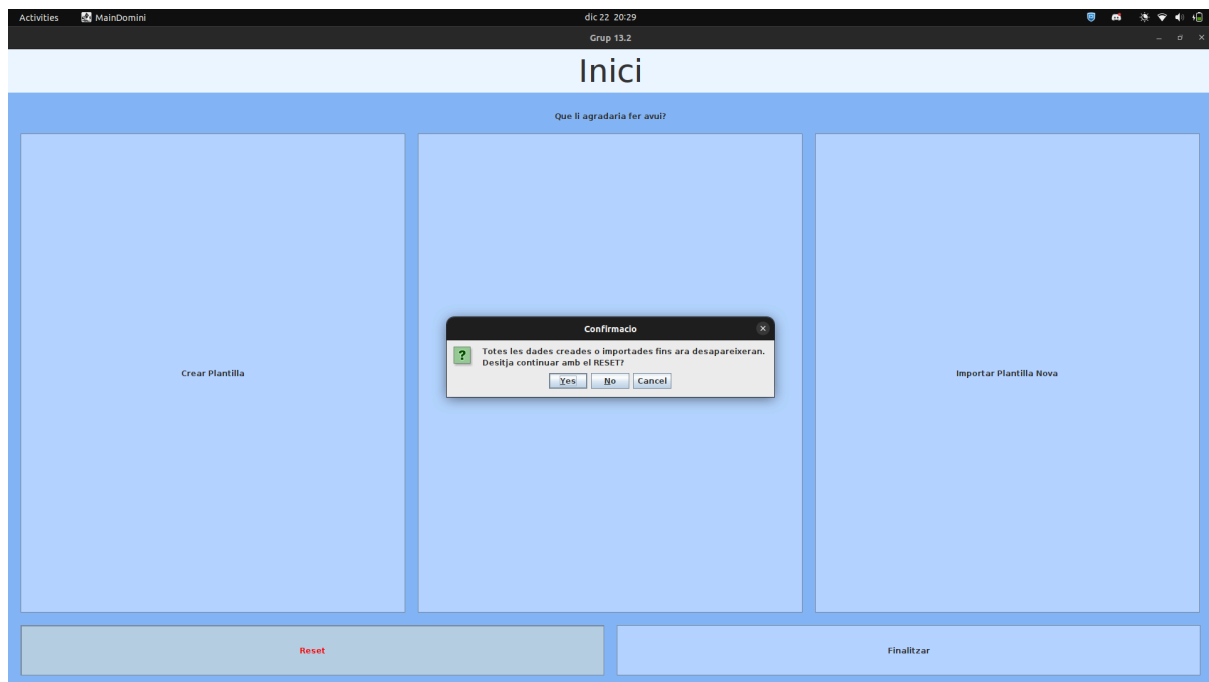
Tenim el botó *Crear Plantilla*, aquest obre una nova pantalla amb la creació d'una nova Plantilla. (vegeu apartat [Crear Plantilla](#)).

El botó *Carregar Plantilla Existent* obre una llista on podem cercar Plantilles carregades en sistema. (vegeu apartat [Carregar Plantilla Existent](#)).

El botó *Importar Plantilla Nova* obre un explorador de fitxers per a poder importar un fitxer JSON i obrir la plantilla que hi ha al fitxer (vegeu apartat [Importar Plantilla Nova](#)).

I Finalment dos botons:

Reset: Si fem clic a aquest botó, s'esborraran totes les dades que tenim al sistema.



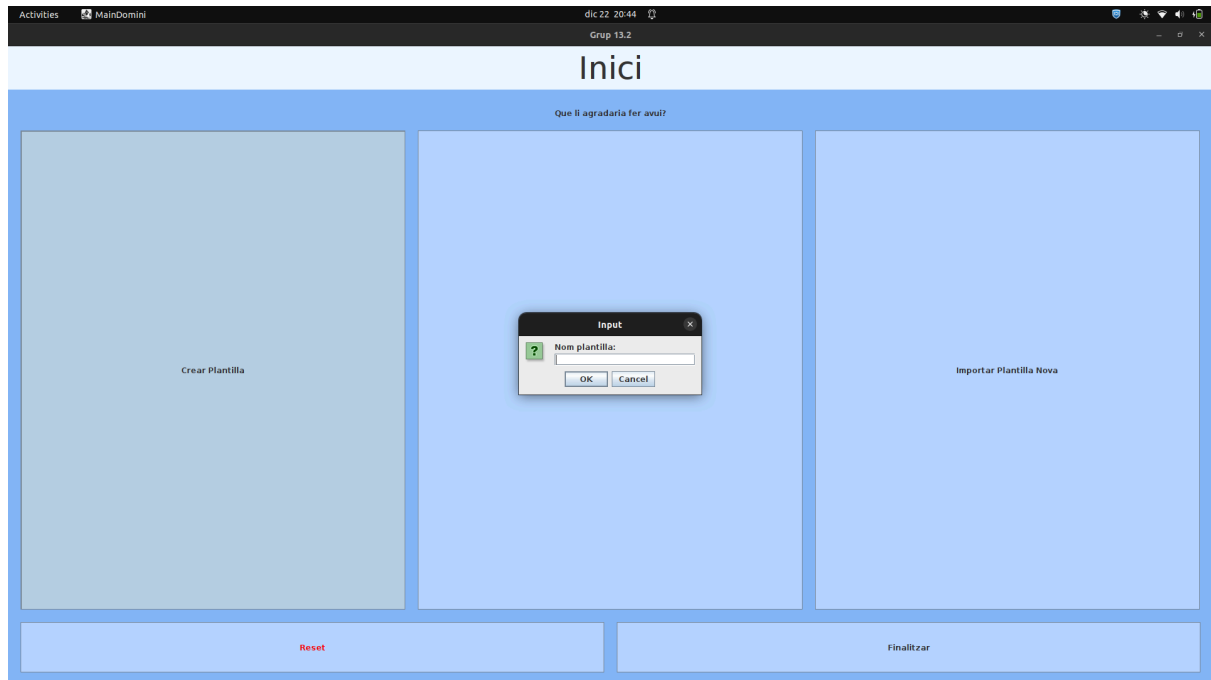
Si fem clic a *No* o a *Cancel*, la finestra es tancarà, i s'interpretarà com si no s'ha fer res.

Si fem clic a *Yes*, la finestra es tancarà i totes les dades que estaven carregades fins al moment al sistema desapareixeran.

El de la dreta és *Finalitzar*. Aquest atura l'execució del programa. No hi ha confirmació, simplement es tancarà la Pantalla de Menú Principal.

3. Crear Plantilla

Un cop hàgim fet clic a Crear Plantilla se'ns obrirà una petita pestanya amb el nom que li vulguem donar a la Plantilla.



Tindrem un quadre de text per poder donar-li el nom que vulguem, podem posar elements AlphaNumerics de tota mena.

Si hem posat un nom vàlid i hem donat a *Acceptar* passarem a Pantalla Principal Plantilla (veure [Pantalla Principal Plantilla](#)).

4. Carregar Plantilla Existent

Si fem clic a Carregar Plantilla Existent, se'ns obrirà una finestra amb totes les Plantilles que hi ha al sistema.



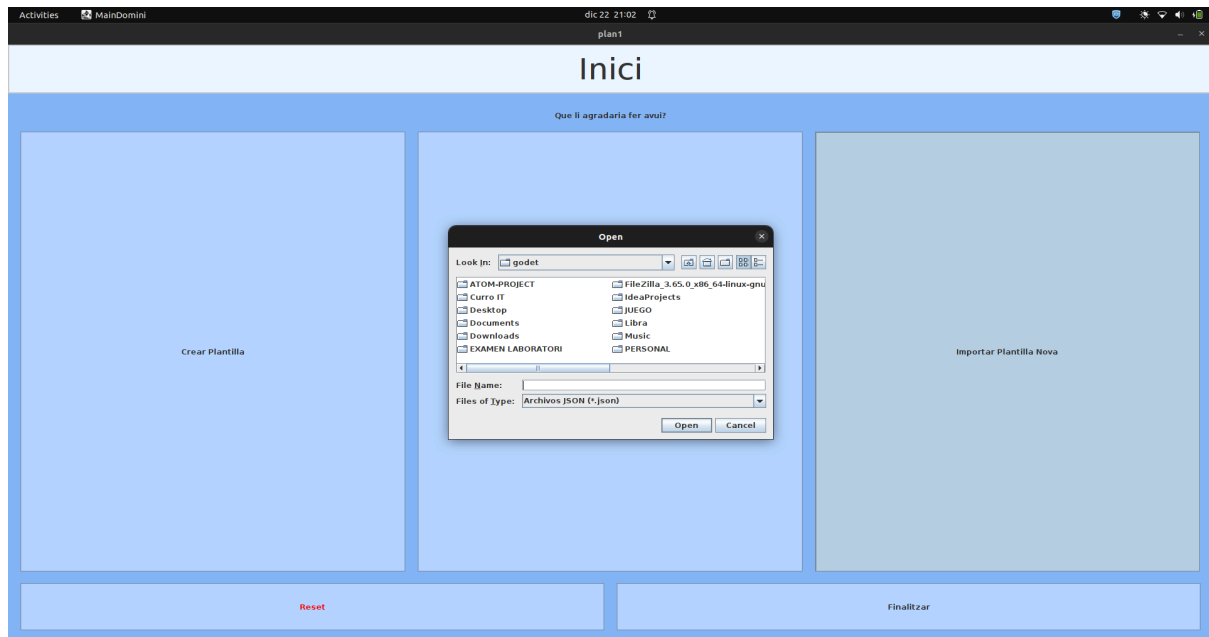
Si fem clic sobre la Plantilla seleccionada i fem clic a *Acceptar*, carregarem la plantilla i anirem al Menú de Plantilla Principal. (veure [Pantalla Principal Plantilla](#)). En aquest cas, ja tindrem les dades carregades, concretament tots els canvis que hagi fet i guardat d'aquella Plantilla.

En cas que seleccionem una Plantilla i fem clic a *Eliminar*, eliminarem la plantilla del sistema.

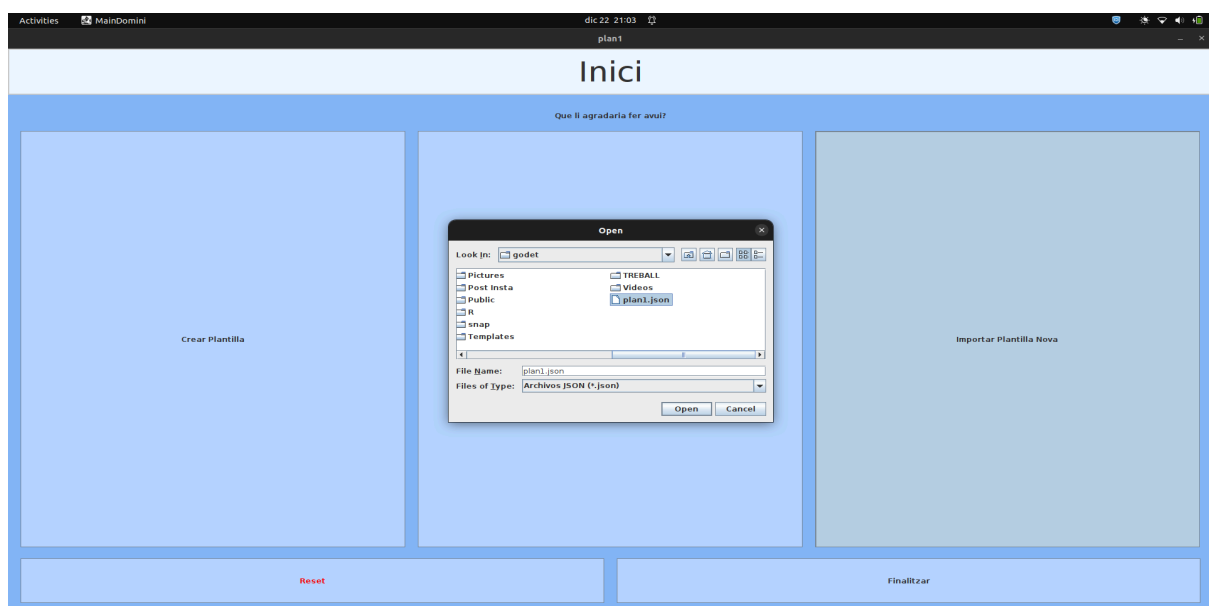


5. Importar Plantilla Nova

Si fem clic a Importar Plantilla Nova, se'ns obrirà un explorador d'arxius per realitzar la importació d'un arxiu .JSON que contingui una plantilla.



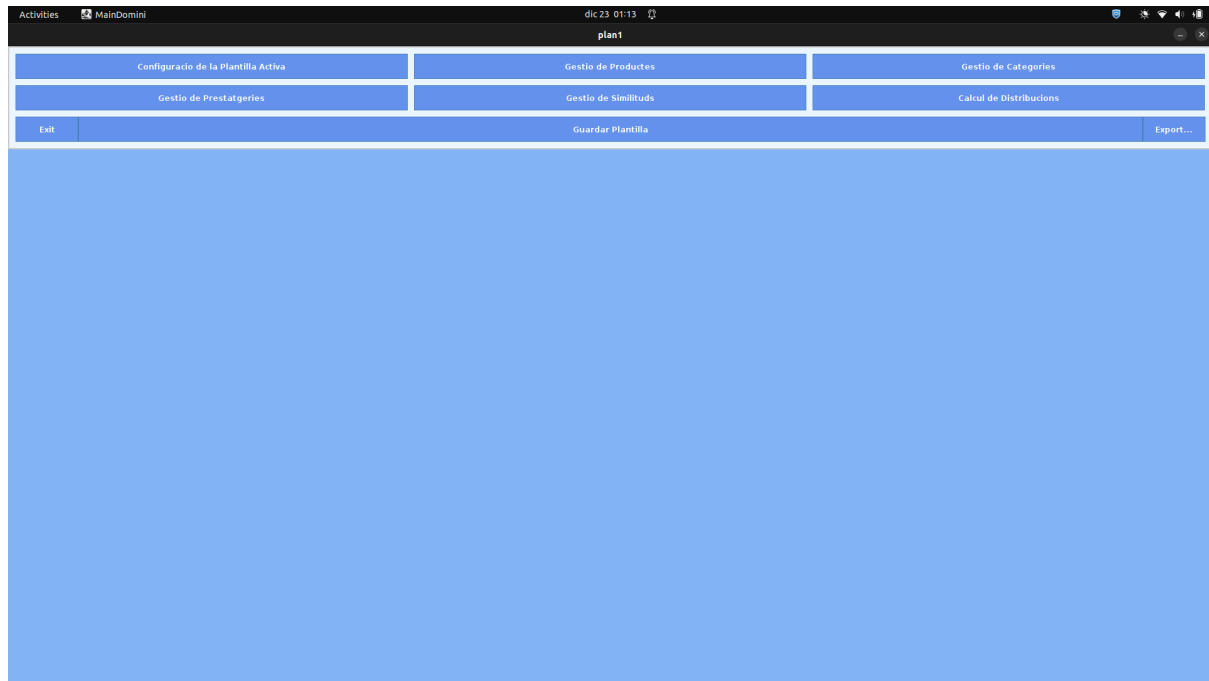
Podrem seleccionar, si tenim, alguna Plantilla compatible i haurem de fer clic a Open.



Un cop importada la Plantilla arribarem a la Pantalla Principal de la Plantilla. (veure [Pantalla Principal Plantilla](#)).

6. Pantalla Principal Plantilla

Un cop haguem ingressat el nom, en aquest cas plan1, ens trobarem amb la següent pantalla, amb un conjunt de 9 Botons.



La Pantalla està dividida en dues seccions, una part que és el fons, i una part immutable que és on estan tots els botons. Segons, ens anem movent a cada botó la part de fons anirà canviant per la pantalla corresponent que té associada cada botó.

El botó de *Configuració de Plantilla Activa* que ens permetrà fer certs canvis a la plantilla que estem editant en aquest moment. (Vegeu [Configuracio Plantilla Activa](#))

El botó de *Gestionar Productes* que ens permetrà veure els productes que tenim a la nostra plantilla i fer certes accions amb ells. (Vegeu [Gestionar Productes](#))

Molt similar el botó de *Gestionar Categories* que ens permetrà veure les categories que tenim a la nostra plantilla i fer certes accions amb elles. (Vegeu [Gestionar Categories](#))

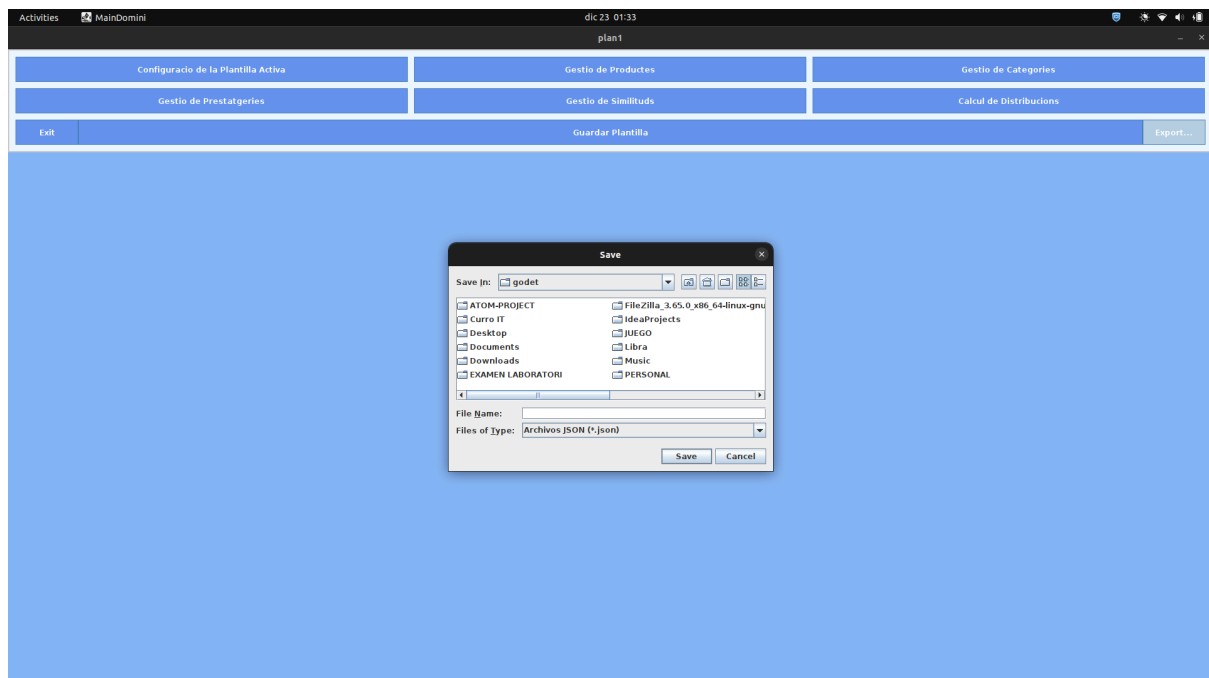
El mateix amb el botó de *Gestionar Prestatgeries* que ens permetrà veure les prestatgeries que tenim a la nostra plantilla i fer certes accions amb elles. (Vegeu [Gestionar Prestatgeries](#))

Si fem clic a *Gestionar Similituds* podrem veure una taula amb les diferents similituds que tenen els productes que tenim en la nostra plantilla actual i modificar-les. (Vegeu [Gestionar Similituds](#))

Finalment, si fem clic a *Gestionar Distribucions*, podrem fer una distribució de tipus aproximada o força bruta per la nostra plantilla Actual. (Vegeu [Gestionar Distribucions](#))

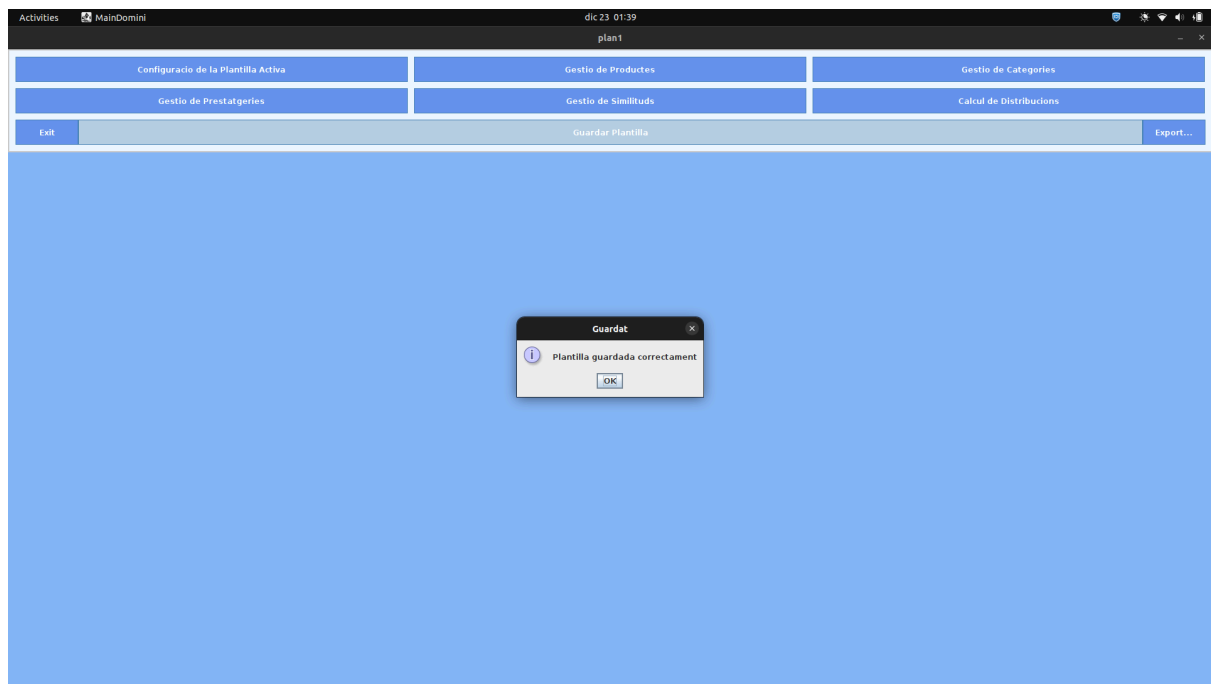
A part si ens fixem també tenim tres botons en la part immutable de la Pantalla.

Exportar Plantilla, el que ens permetrà aquest botó és simplement exportar la Plantilla en el nostre PC, per això se'ns obrirà una pantalla de on volem exportar aquesta Plantilla.

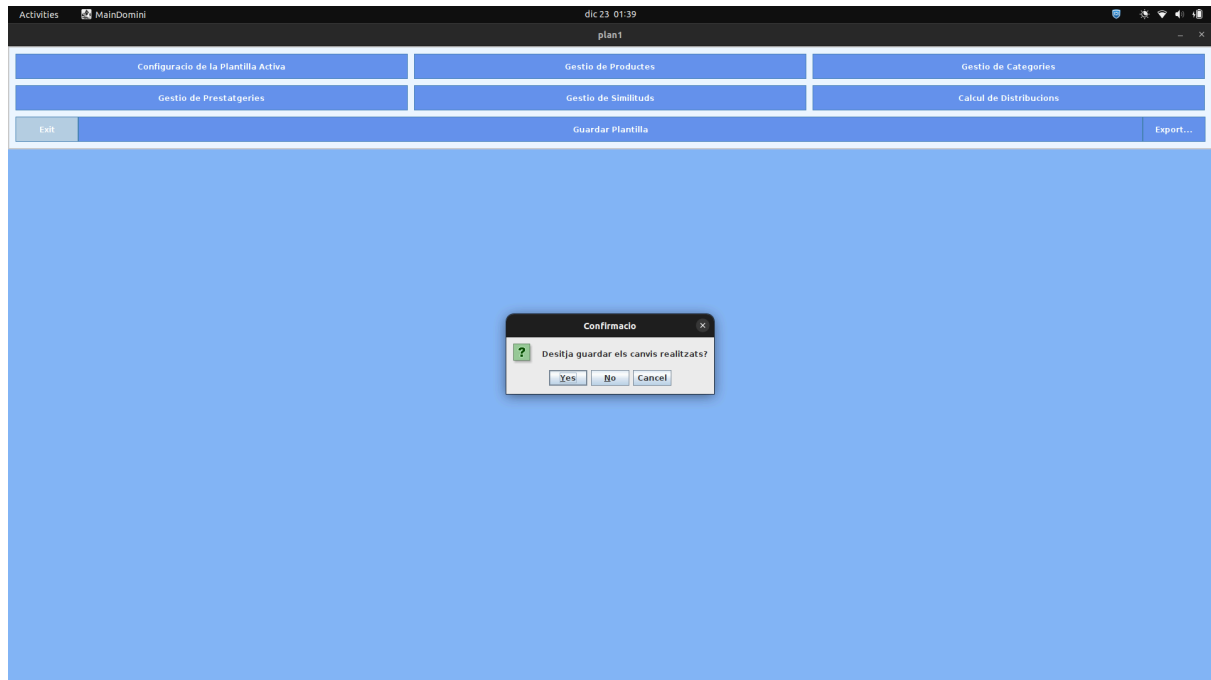


Un cop escollida la ruta desitjada, i fent clic a Save, tornarem al Menú Principal i la Plantilla es guardarà al lloc on hàgim indicat. Si fem clic a Cancel, llavors la finestra es tancarà i seguirem al mateix lloc d'abans.

En segon lloc, tenim el botó *Guardar Plantilla*, per poder guardar en el sistema els canvis fets a la plantilla. Un cop fet clic sortirà el següent missatge.



Per últim, tenim el botó d'*Exit*, que si fem clic ens sortiran 3 opcions.



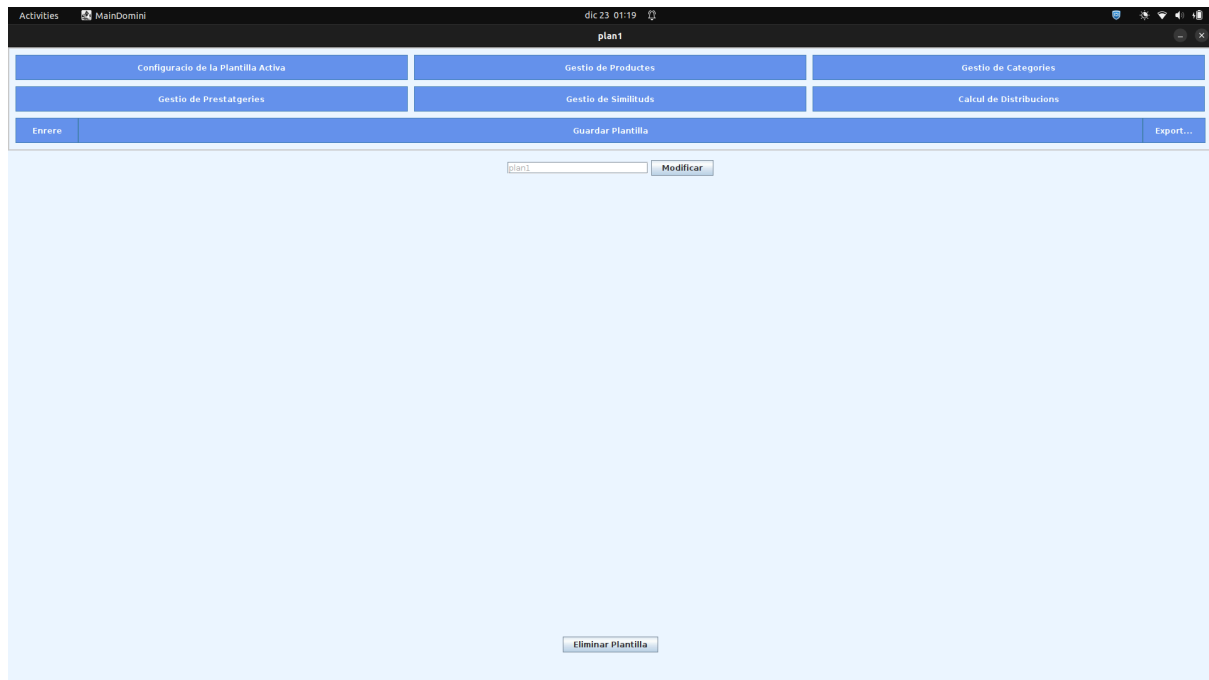
En cas de clicar a *Yes*, guardariem tots els canvis fets fins ara, les modificacions de la Plantilla plan1 que haguéssim fet i tornariem al **Menú Principal**.

Si fem clic a *No*, *doncs*, igualment tornariem al **Menú Principal** però no guardariem tots els canvis que haguéssim fet en la Plantilla Actual.

L'última opció que tenim és *Cancel* que simplement el que faria és tancar la pestanyeta de confirmació de *Exit* i tornariem a la **Pantalla Principal de Plantilla**.

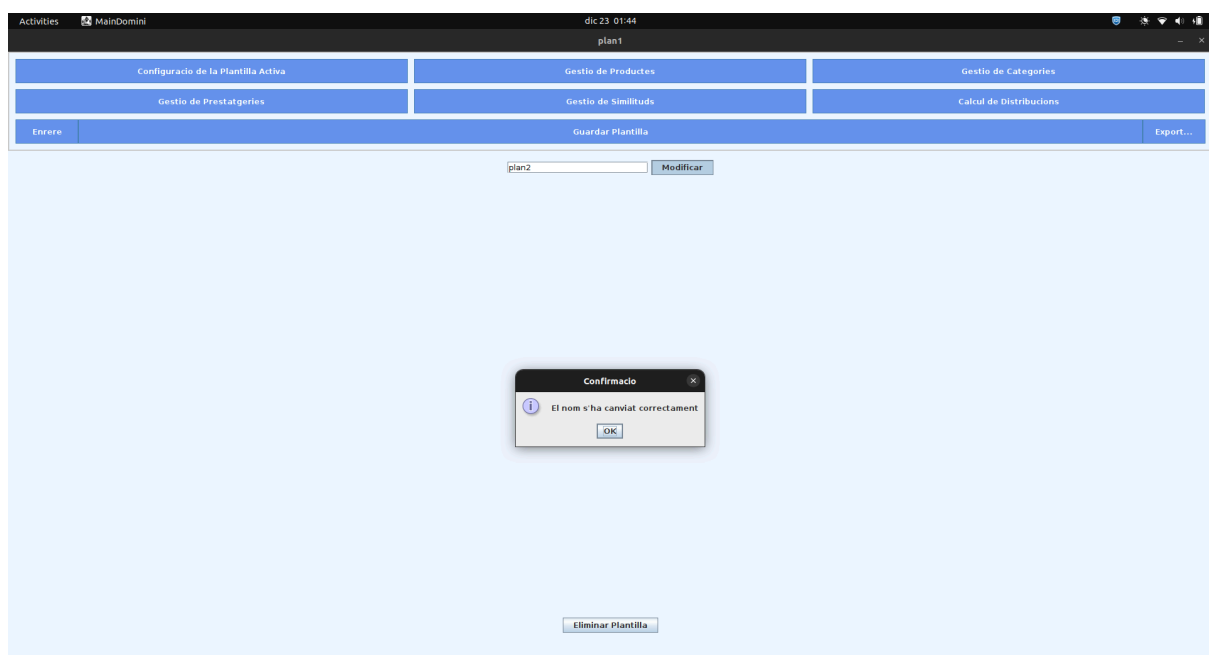
6.1 Configuració de la Plantilla Activa

Si hem fet clic a *Configuració de la Plantilla Activa* tindrem la següent pantalla:

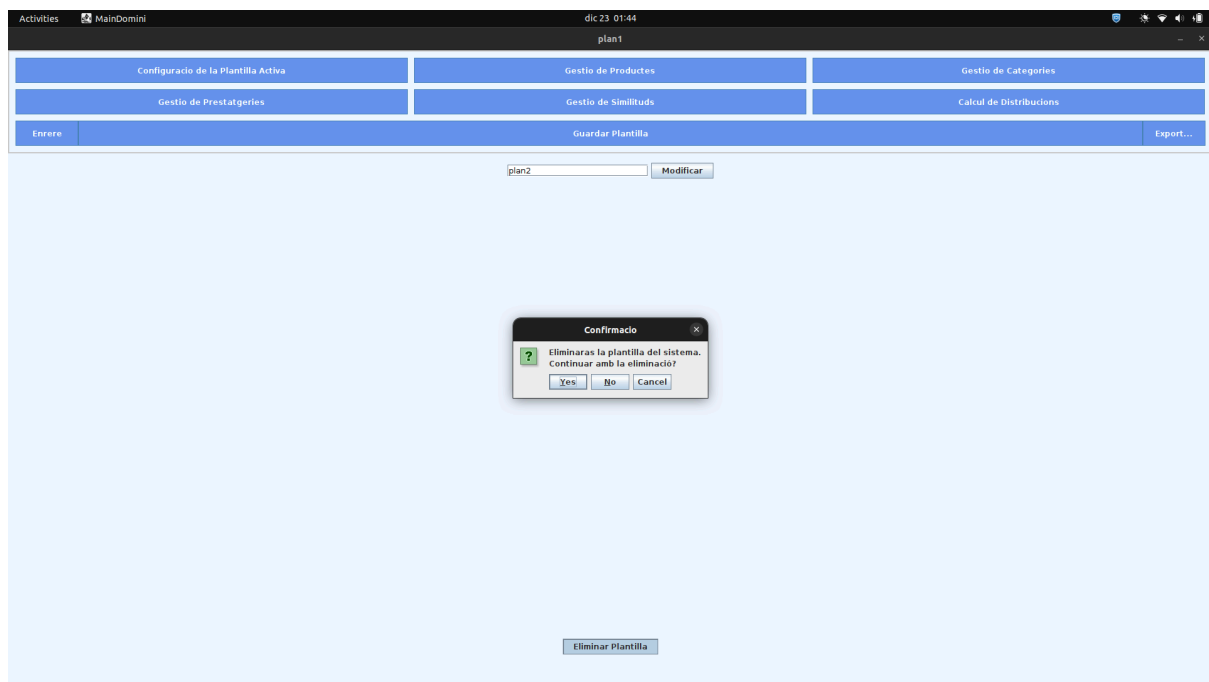


En aquesta Pantalla tindrem l'opció de canviar el nom de la Plantilla Actual, observem el plan1 és el nom que tenim actualment, però si fem clic al requadre de text, podrem editar i posar el nou nom a la Plantilla Actual.

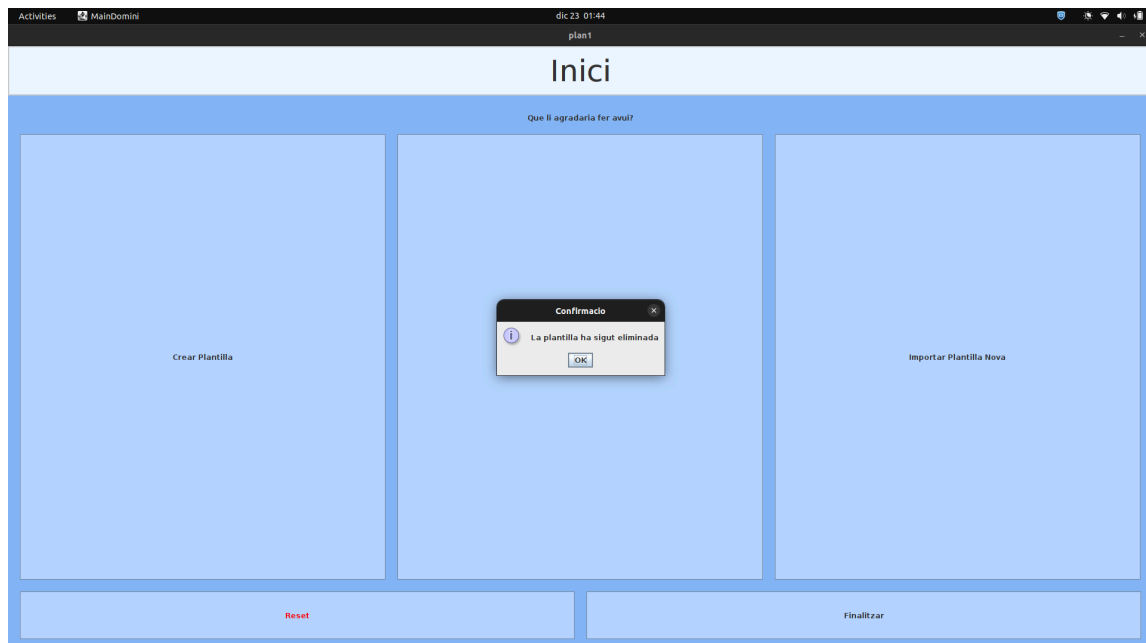
Després de posar el nom, haurem de fer clic a Modificar i ja ens sortirà el missatge que el nom de la Plantilla Actual ha sigut modificat.



Si per altre banda, no volem modificar el nom de la Plantilla Actual, sinó que volem Eliminar la Plantilla Actual, doncs haurem de fer clic al botó *Eliminar Plantilla*.

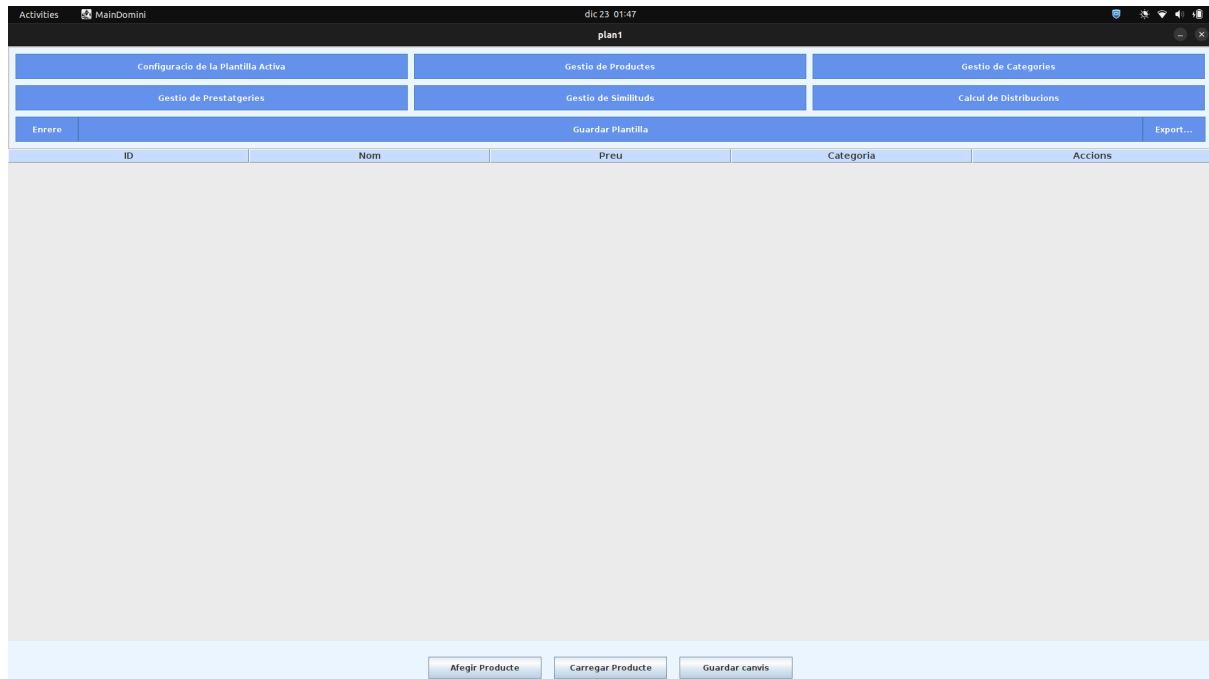


Un cop fet clic, tindrem 3 opcions. Si fem clic a *Si*, la Plantilla Actual s'eliminarà del sistema i ens sortirà la confirmació.



6.2 Gestionar Productos

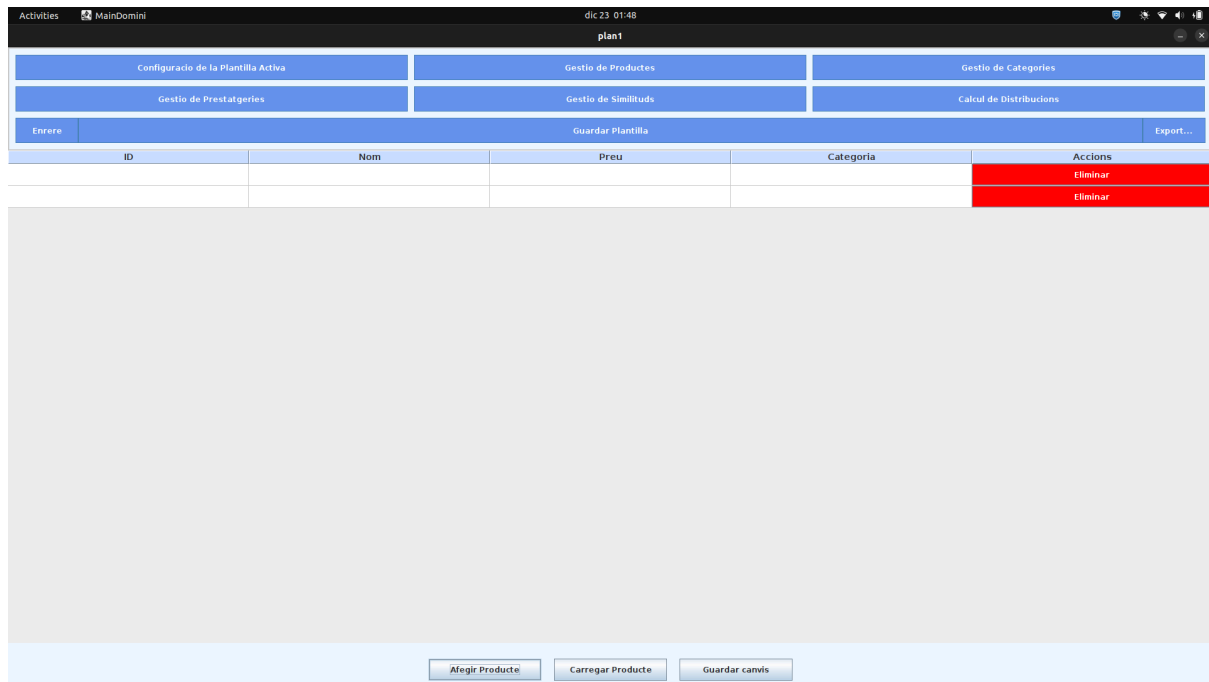
La segona opció que tenim un cop hem creat la Plantilla és gestionar els productes que tenim en la mateixa plantilla. Un cop hàgim fet clic a *Gestionar Productos*, ens trobarem amb la següent pantalla.



Normalment, veurem una pantalla buida de productes, ja que creem una nova Plantilla i, aquesta per defecte, no tindrà cap producte precarregat. Veurem que tenim diferents apartats, l'ID del producte, el seu nom, el seu preu, la seva categoria i les accions que podem fer amb ell, que simplement serà eliminar el producte.

A la part inferior veurem els 3 botons.

El primer de tots és Afegir Producte, si en la Plantilla Actual ens falten productes, fent clic crearem una instància de producte que tindrà tots els seus atributs buits i els podrem modificar corresponentment.



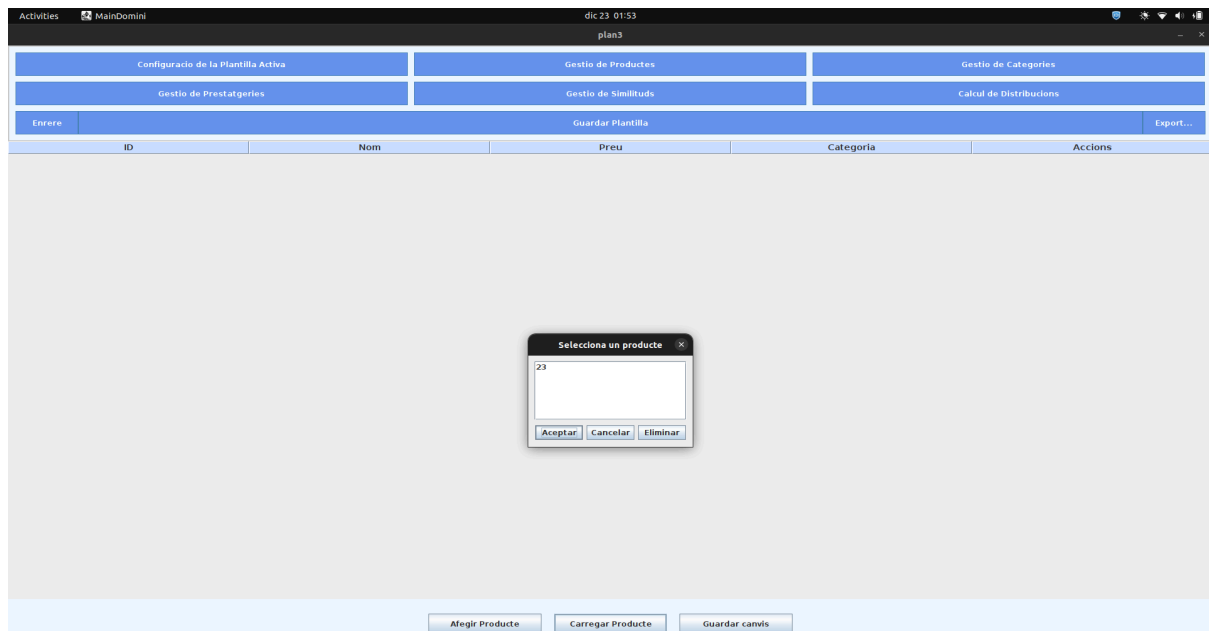
Com veiem creem una instància de producte nova amb els atributs en blanc. Tots els atributs estaran fets per ser modificats, simplement fent dos clics a sobre podrem modificar el ID, Nom, Preu i Categoria.

S'ha de tenir en compte que ID només es podrà modificar un sol cop, en canvi, tots els altres Atributs podrem anar canviant-los. També tenir en compte que Categoria realment no serà un quadrat de text, per tant, no el podrem modificar fent clic, sinó que serà un scroll de totes les categories que tenim a la Plantilla Actual, nosaltres podrem seleccionar quin tipus de categoria és el producte en concret.

Per últim, en vermell tindrem el botó d'eliminar, que simplement fent clic, s'eliminarà el producte. No hi haurà confirmació a l'hora d'eliminar-lo.

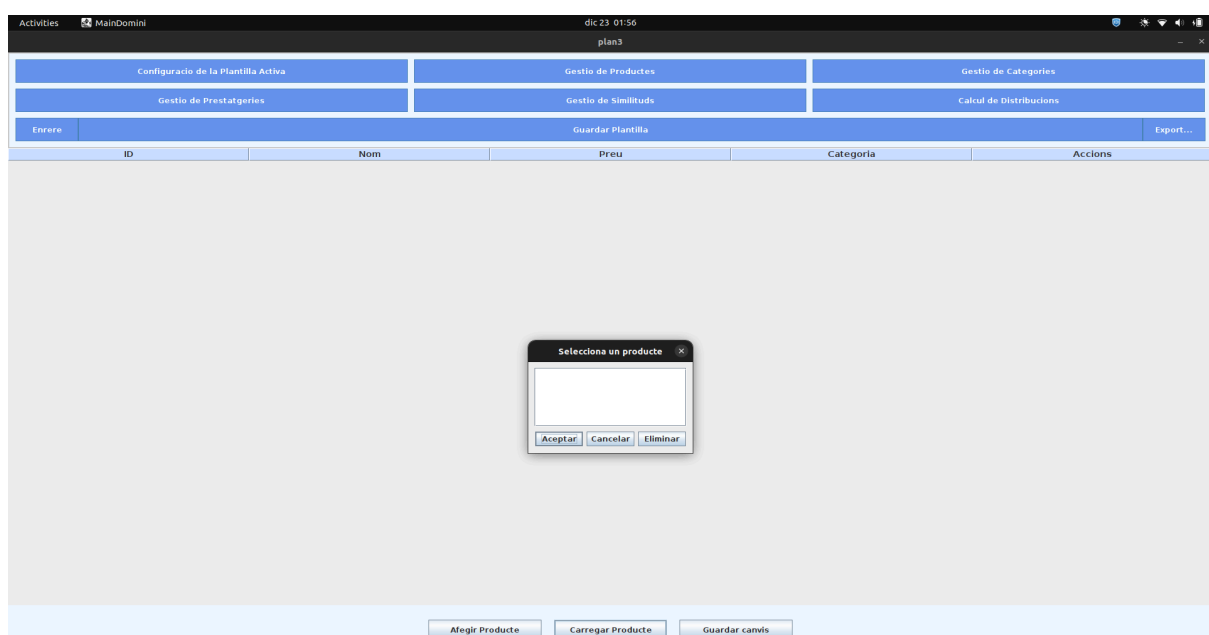
Per guardar el producte en plantilla, s'haurà de fer clic al botó de Guardar Canvis.

En segon lloc, tindrem *carregar Producte*, que ens servirà per importar del nostre sistema un Producte existent, és a dir, un Producte que s'hagi creat amb anterioritat. Per això se'ns obrirà una finestra amb les opcions que tinguem disponibles de productes ja existents.

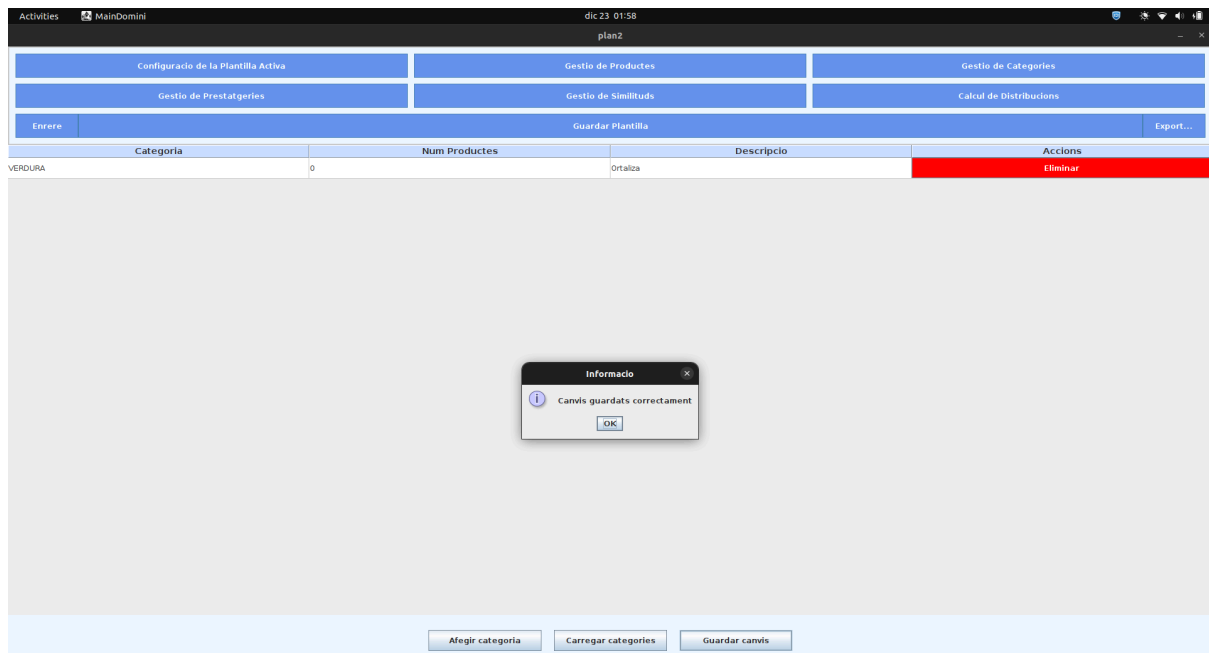


Un cop es carregui la finestra, apareixeran els ID dels Productes que hi ha al sistema, i simplement fent clic sobre el Producte que vulguem Seleccionar i acceptar, el producte apareixerà en la Plantilla actual.

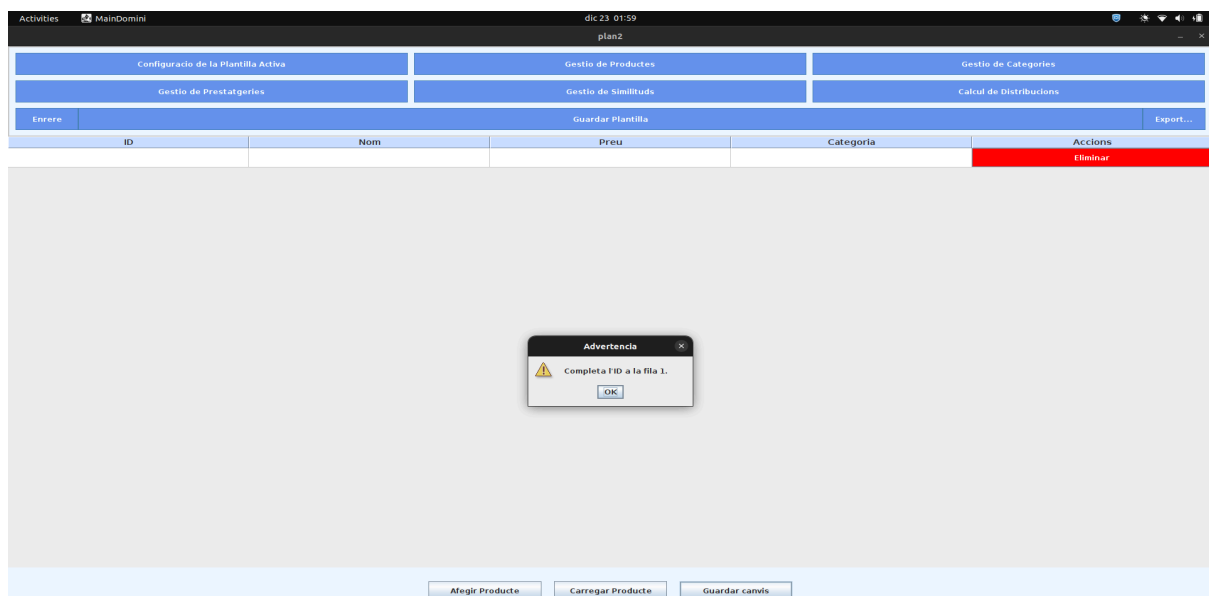
Finalment, si seleccionem un Producte i fem clic a eliminar, el producte s'eliminarà del sistema i de la plantilla si el tenim.



Per últim, tindrem *Guardar canvis*, com sempre, que ens servirà per guardar tots els canvis realitzats en la Plantilla actual, en aquest cas els canvis realitzats en la Gestió de Productes.



Si per algun cas, féssim clic a Guardar canvis i no tinguéssim algun dels atributs necessaris del Producte ens donaria un avís.



6.3 Gestionar Categorías

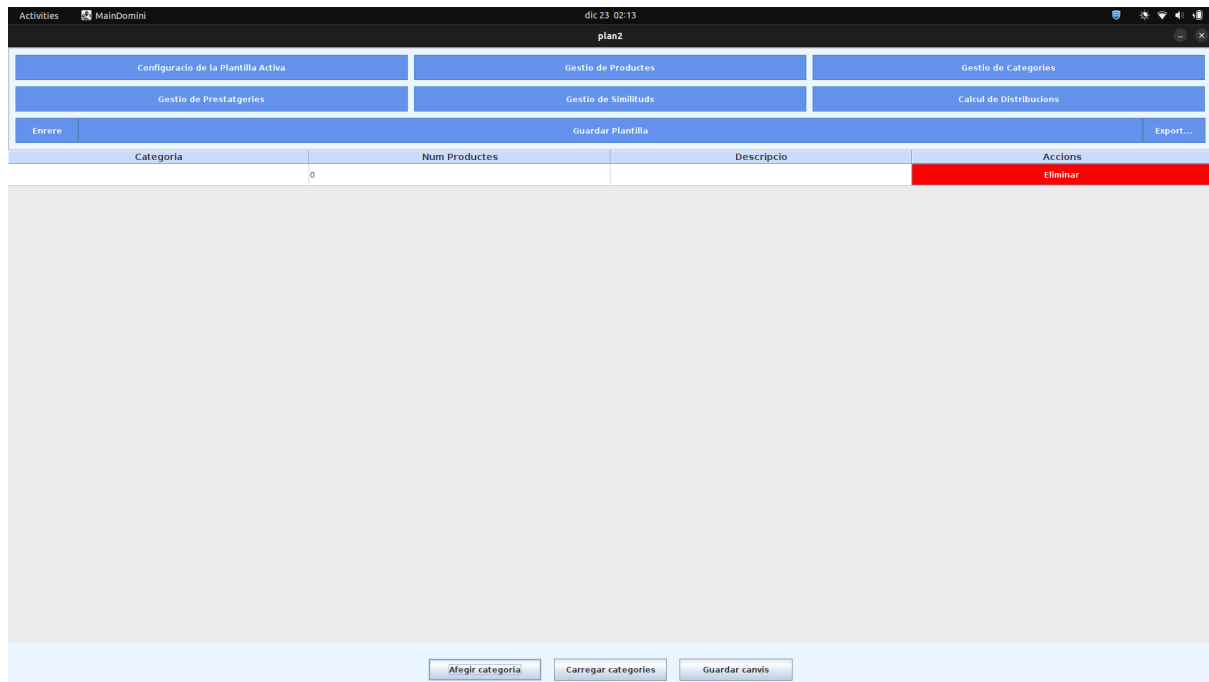
La tercera opción que tenemos un cop hem creat la Plantilla és gestionar les categories que tenim en la mateixa plantilla. Un cop hàgim fet clic a *Gestionar Categorías*, ens trobarem amb la següent pantalla.



Veurem una pantalla buida de categories normalment, ja que hem creat una nova Plantilla i, aquesta per defecte, no tindrà cap Categoria precarregada. Veurem que tenim diferents apartats, Categoria (on hi posarem el nom), el número de productes que tindrà aquesta categoria, la seva descripció i les accions que podem fer amb ell, que simplement serà eliminar-lo.

A la part inferior veurem els 3 botons.

El primer de tots és Afegir Categoria, si en la Plantilla Actual ens falten categories, fent clic crearem una instància de categoria que tindrà tots els seus atributs buits i els podrem modificar corresponentment.

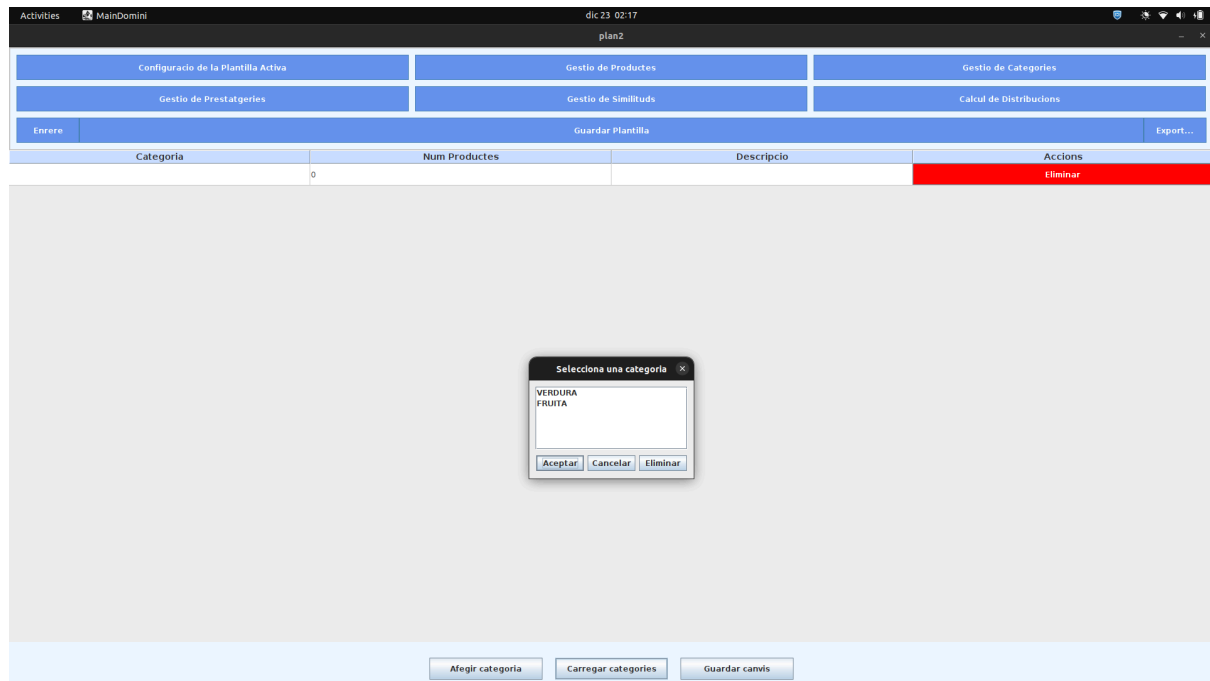


Com veiem creem una instància de Categoria nova amb els atributs en blanc. Tots els atributs podran ser modificats, simplement fent dos clics a sobre podrem modificar el nom de Categoria i Descripció.

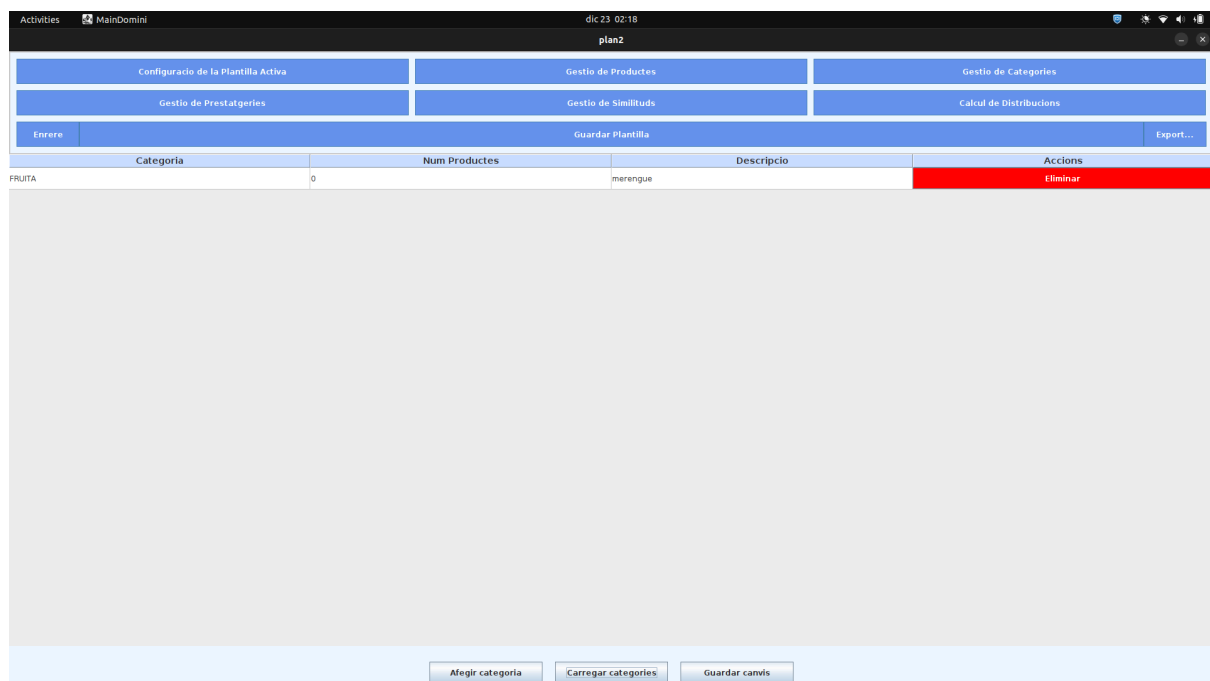
S'ha de tenir en compte que ID només es podrà modificar un sol cop, en canvi, l'atribut de descripció podrà ser modificat. També tenim l'atribut de nombre de productes, que no es pot modificar i que mostra en temps real la quantitat de productes en plantilla que pertanyen a la categoria.

Per últim, en vermell tindrem el botó d'eliminar, que simplement fent clic, s'eliminarà la Categoria.

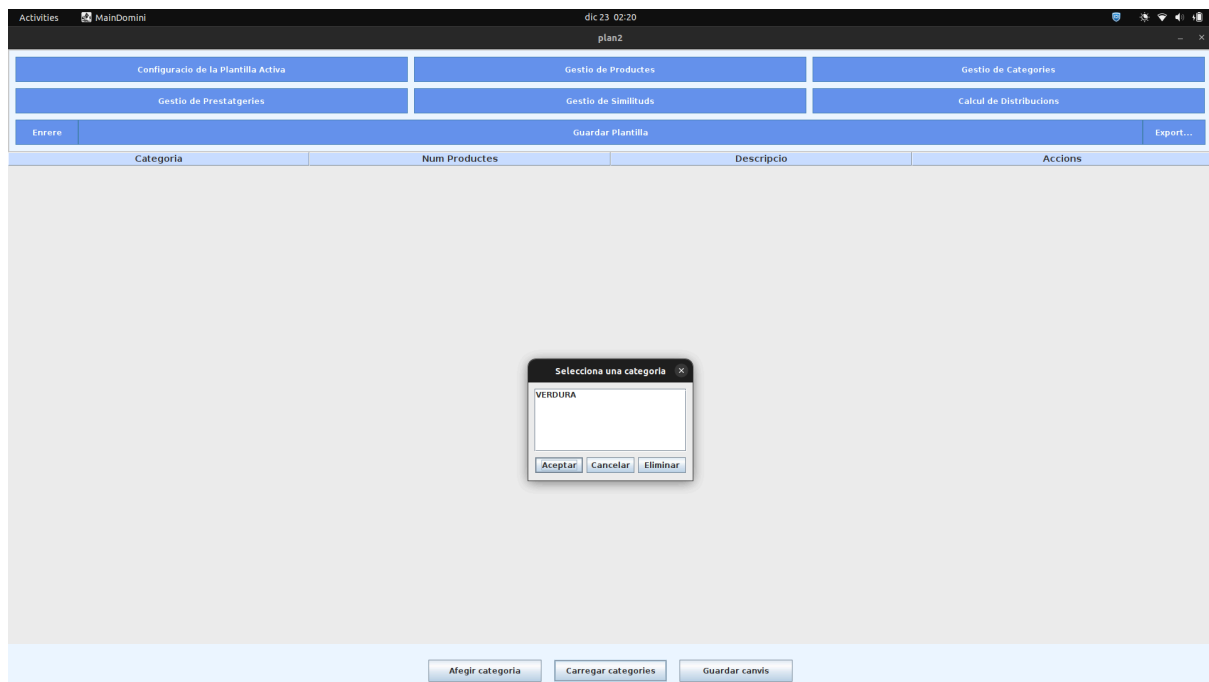
En segon lloc, tindrem *Carregar Categoria*, que ens servirà per importar una categoria existent del nostre sistema, una Categoria existent. Per això se'ns obrirà una finestra amb les opcions que tinguem disponibles de Categories ja existents.



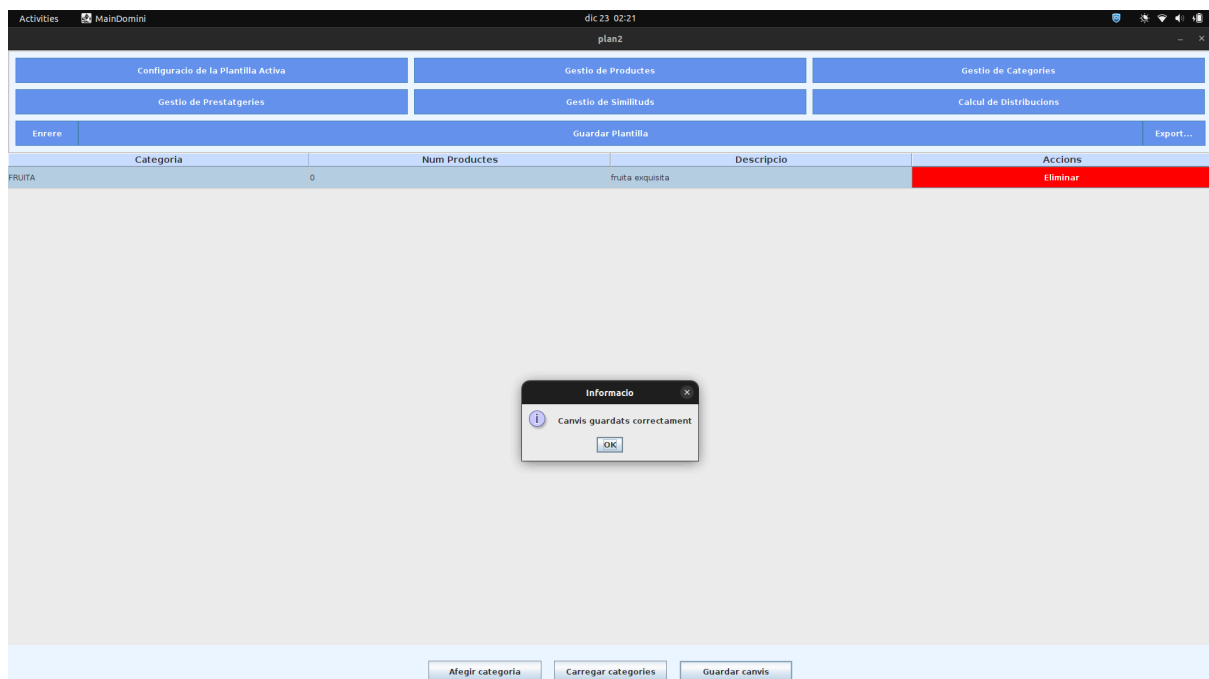
Un cop es carregui la finestra fent clic sobre la Categoria que vulguem seleccionar i fent clic a Acceptar, la Categoria apareixerà en la Plantilla actual.



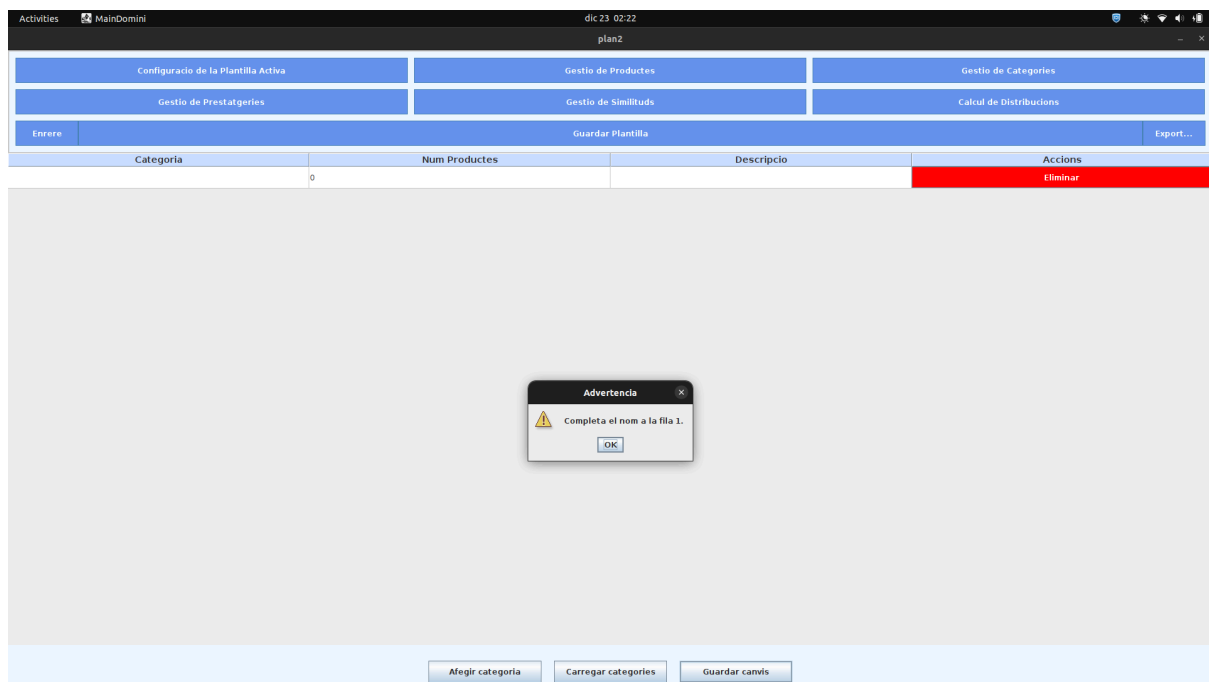
Per últim, si seleccionem una Categoria i fem clic a eliminar, la Categoria s'eliminarà del sistema i de la plantilla si hi és.



Per últim tindrem *Guardar canvis*, com sempre, que ens servirà per guardar tots els canvis realitzats en la Plantilla actual, en aquest cas els canvis realitzats en la Gestió de Categories.

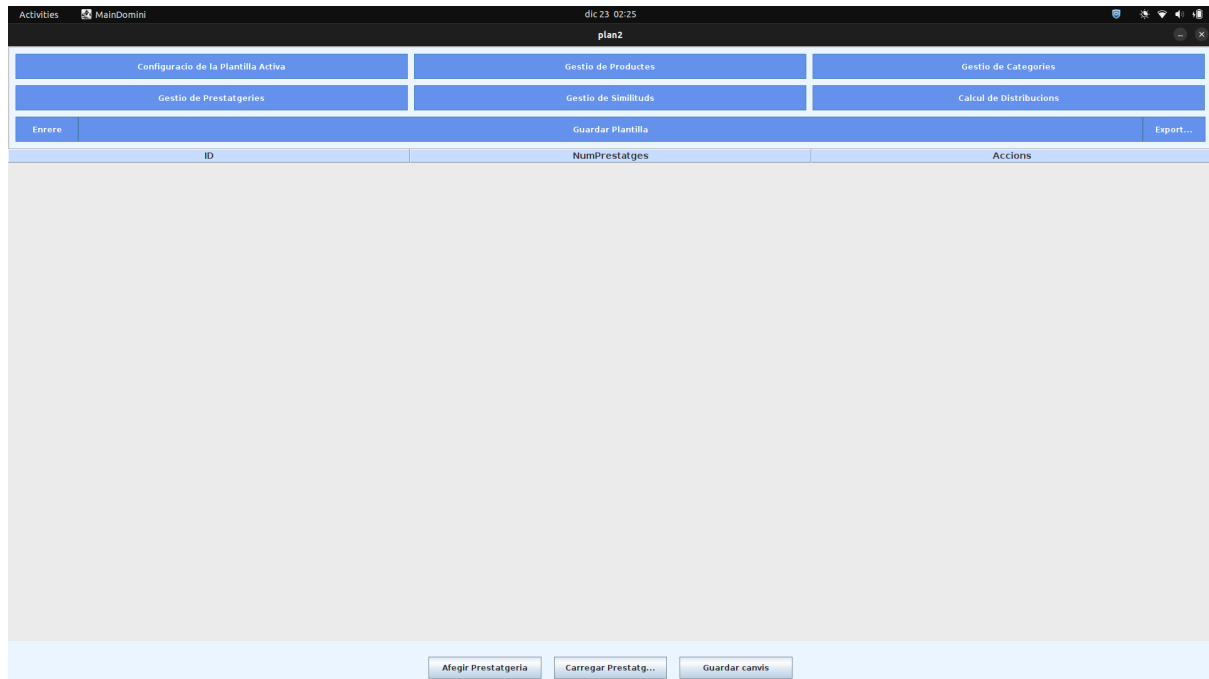


Si per algun cas, féssim clic a Guardar canvis i no tinguéssim algun dels atributs necessaris de Categoria omplert ens donaria un avís.



6.4 Gestionar Prestatgeries

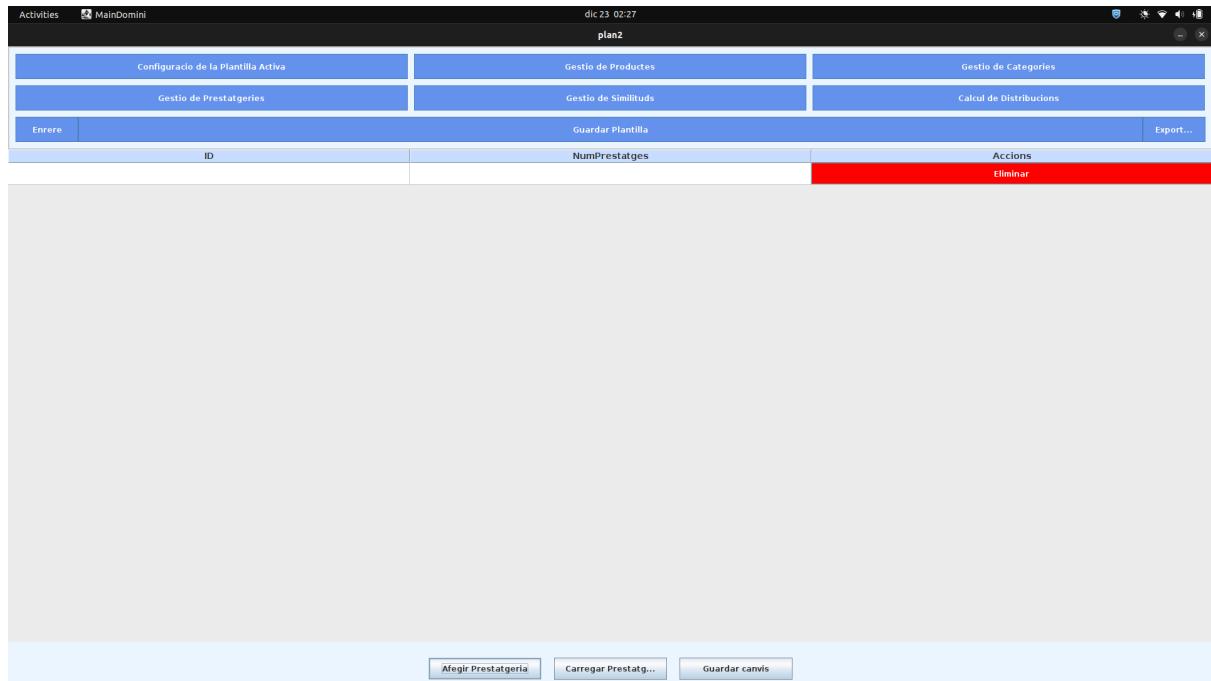
La quarta opció que tenim un cop hem creat la Plantilla, és gestionar les prestatgeries que tenim en la mateixa plantilla. Un cop hàgim fet clic a *Gestionar Prestatgeries*, ens trobarem amb la següent finestra.



Veurem una pantalla buida de Prestatgeries normalment, ja que hem creat una nova Plantilla, i aquesta per defecte, no tindrà cap prestatgeria precarregada. Veurem que tenim diferents apartats, l'ID de la Prestatgeria, el seu Número de Prestatges i les accions que podem fer amb ell, que simplement serà eliminar-lo.

A la part inferior veurem els 3 botons.

El primer de tots és Afegir Prestatgeria, si en la Plantilla Actual ens falten prestatgeries, fent clic crearem una instància de prestatgeria que tindrà tots els seus atributs buits i els podrem modificar corresponentment.

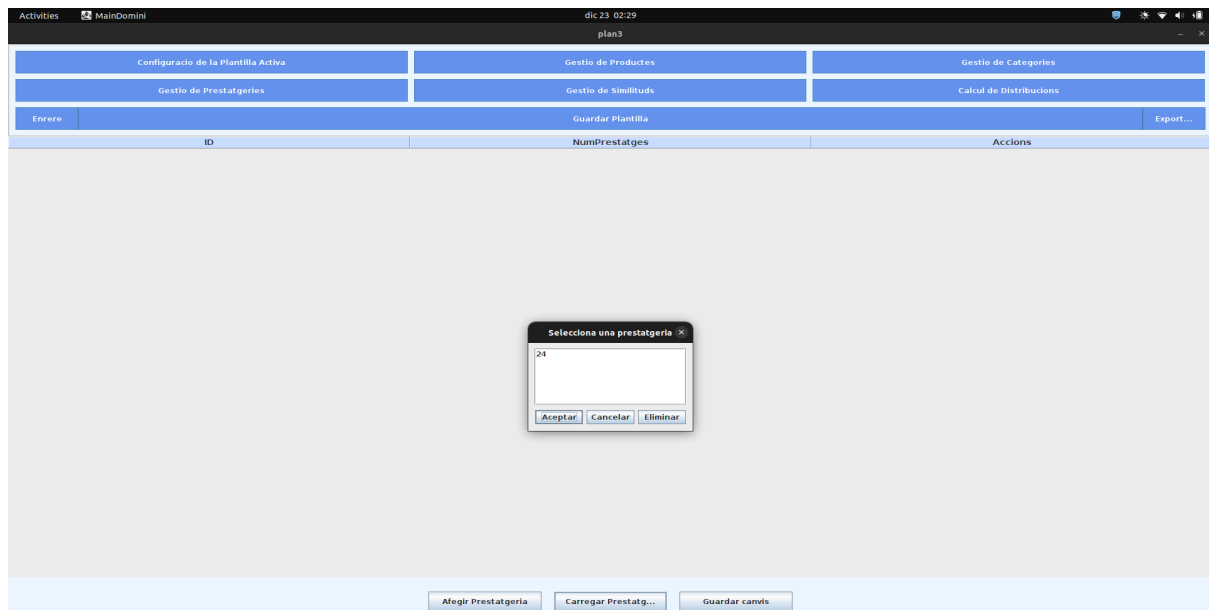


Com veiem creem una instància de Prestatgeria nova amb els atributs en blanc. Tots els atributs podran ser modificats, simplement fent dos clics a sobre podrem modificar l'ID i NumPrestatges.

S'ha de tenir en compte que ID només es podrà modificar un sol cop, en canvi, tots els altres Atributs podrem anar canviant-los.

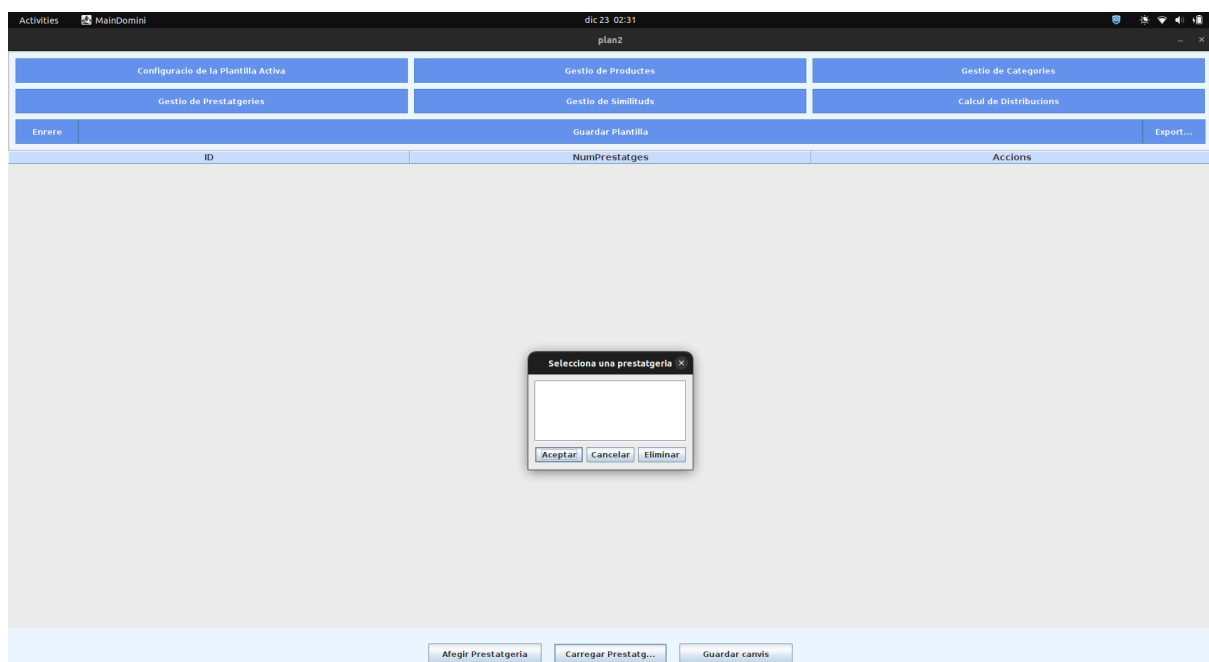
Per últim, en vermell tindrem el botó d'eliminar, que simplement fent clic, s'eliminarà la prestatgeria.

En segon lloc, tindrem *Càrrega de Prestatgeries*, que ens servirà per importar del nostre sistema una prestatgeria existent, com sempre haurà de ser en el format adequat. Per això se'ns obrirà una finestra amb les Prestatgeries ja existents.

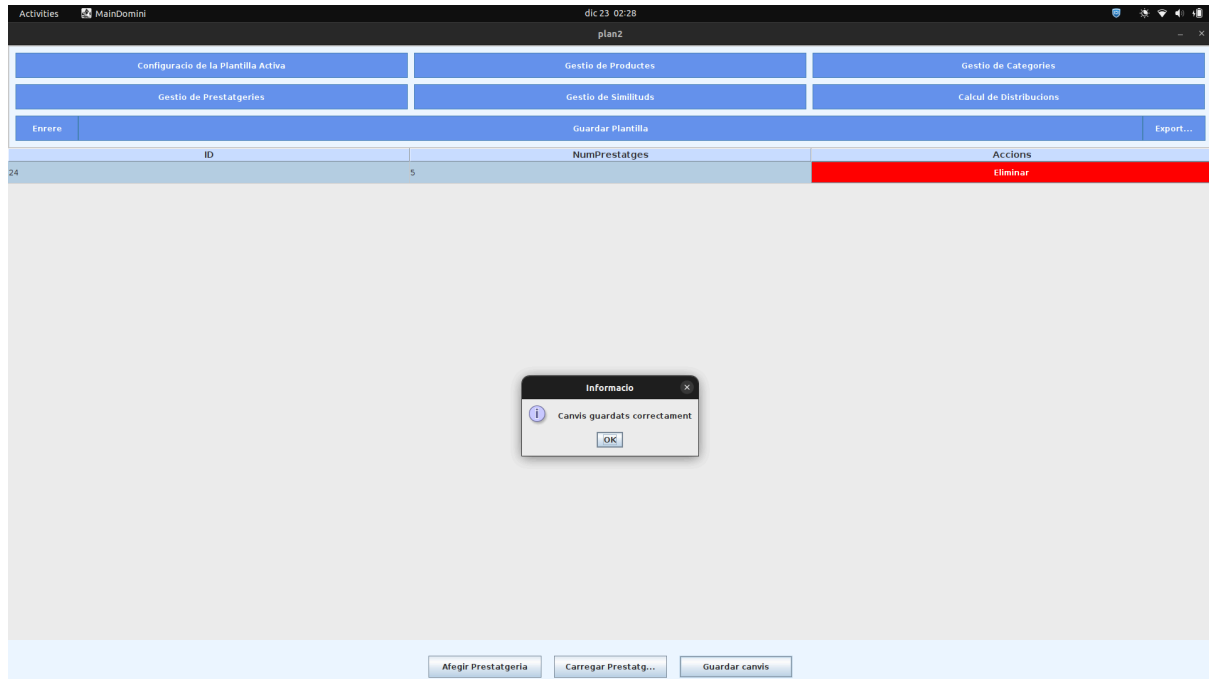


Un cop es carregui la finestra fent clic sobre la Prestatgeria que vulguem Seleccionar i fent clic a Aceptar, la Prestatgeria apareixerà en la Plantilla actual. Si fem clic a Cancelar, la finestreta es tancarà.

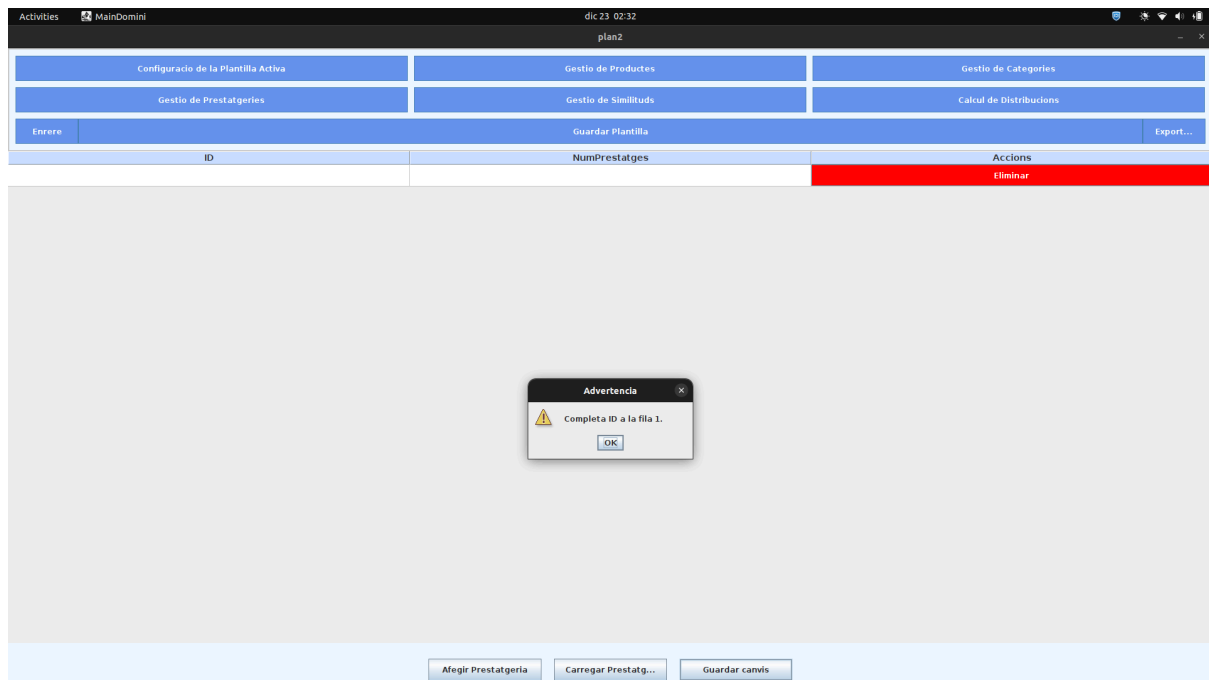
Per acabar, si seleccionem una Prestatgeria fem clic a eliminar, la Prestatgeria s'eliminarà del sistema i de la plantilla si hi és.



Per últim tindrem *Guardar canvis*, com sempre, que ens servirà per guardar tots els canvis realitzats en la Plantilla actual, en aquest cas els canvis realitzats en la Gestió de Prestatgeries.

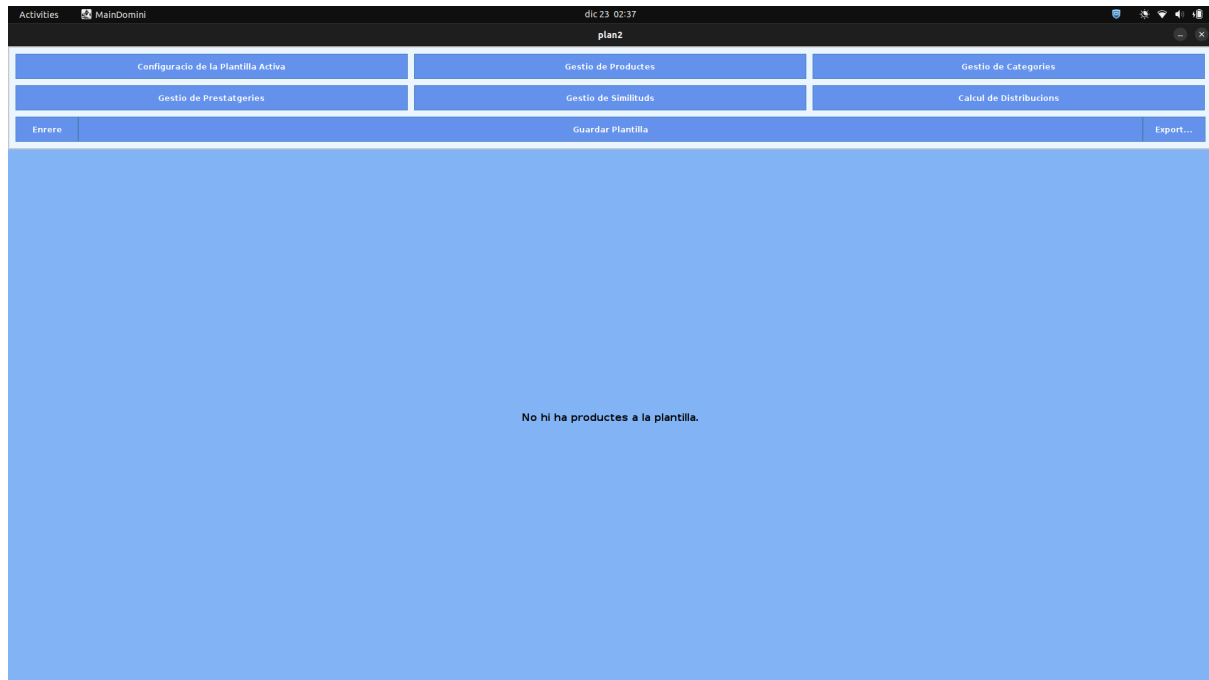


Si per algun cas, féssim clic a Guardar canvis i no tinguéssim algun dels camps d'atributs de Prestatgeria omplert ens donaria un avís.



6.5 Gestionar Similituds

La cinquena opció que tenim un cop hem creat la Plantilla és gestionar les similituds que tenim entre els productes que tenim en la plantilla. Un cop haguem fet clic a *Gestionar Similituds*, ens trobarem amb la següent finestra.



Començarem com sempre amb una pantalla buida si aquesta Plantilla és nova.

Si no veurem una matriu amb els diferents productes. En la primera fila i en la primera columna hi haurà els identificadors dels productes en la plantilla, i cada casella restant de la matriu tindrà la similitud entre els productes de la fila i columna corresponent.

Per defecte, totes les similituds seran 0 i les podrem modificar, així mateix, només utilitzarem la part triangular inferior de la matriu, ja que la posició del producte per a la similitud no influeix.

Per altra banda, la diagonal de la matriu no es podrà modificar, ja que no hi ha una similitud entre el mateix producte.

Activities MainDomini dic 23 02:41 plan2

Configuració de la Plantilla Activa		Gestió de Productes		Gestió de Categories	
Gestió de Prestatgeries		Gestió de Similituds		Calcul de Distribucions	
Enrere	Guardar Plantilla				Export...
ID Producte		21		23	
21		-			
23		0.0		-	

Si no tenim cap producte el que haurem de fer serà afegir Productes a la nostra plantilla Actual. Quan hàgim afegit dos o més productes veurem que en la Pantalla de Similituds tenim una graella que és editable, fent dos clics i posant un número vàlid, on podem editar el grau de similitud que tenim entre productes.

Si vol afegir un nou producte, llavors vegeu ([Gestionar Producte](#)).

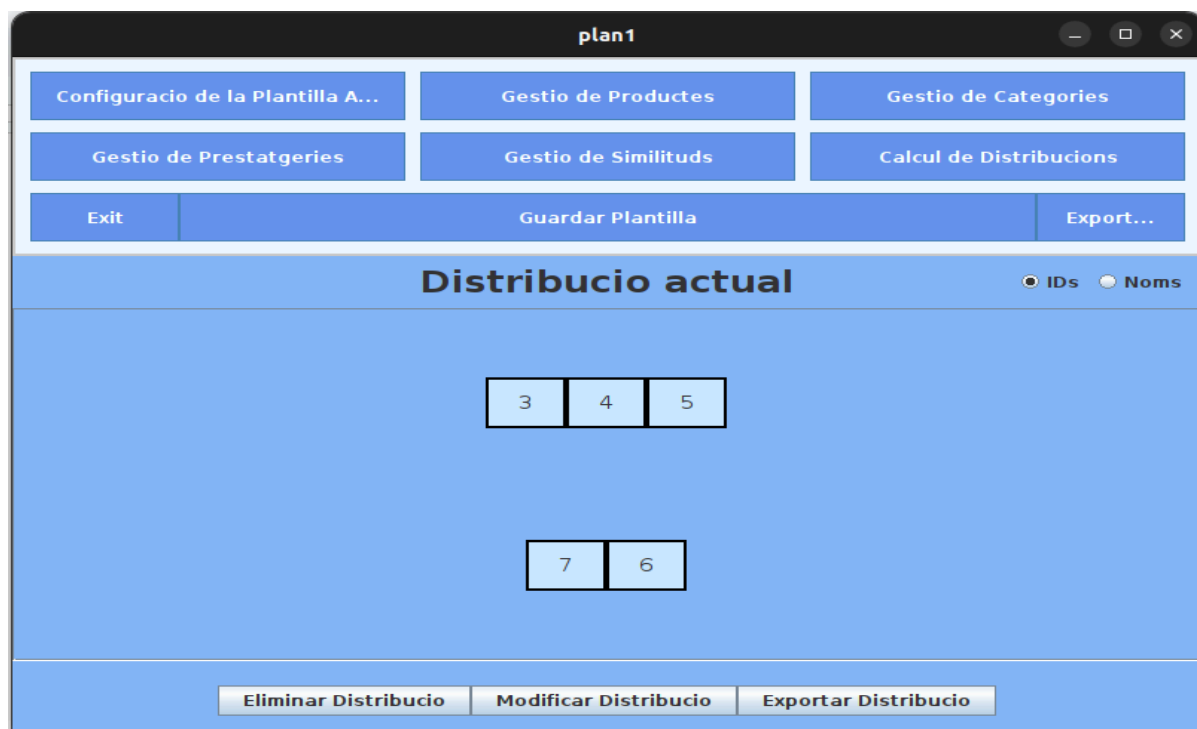
6.6 Gestionar Distribuciones

L'última opció que tenim un cop hem creat la Plantilla, és el càlcul de distribucions que tenim en la mateixa plantilla. Un cop hàgim fet clic a *Càlcul de Distribucions*, ens trobarem amb la següent pantalla.

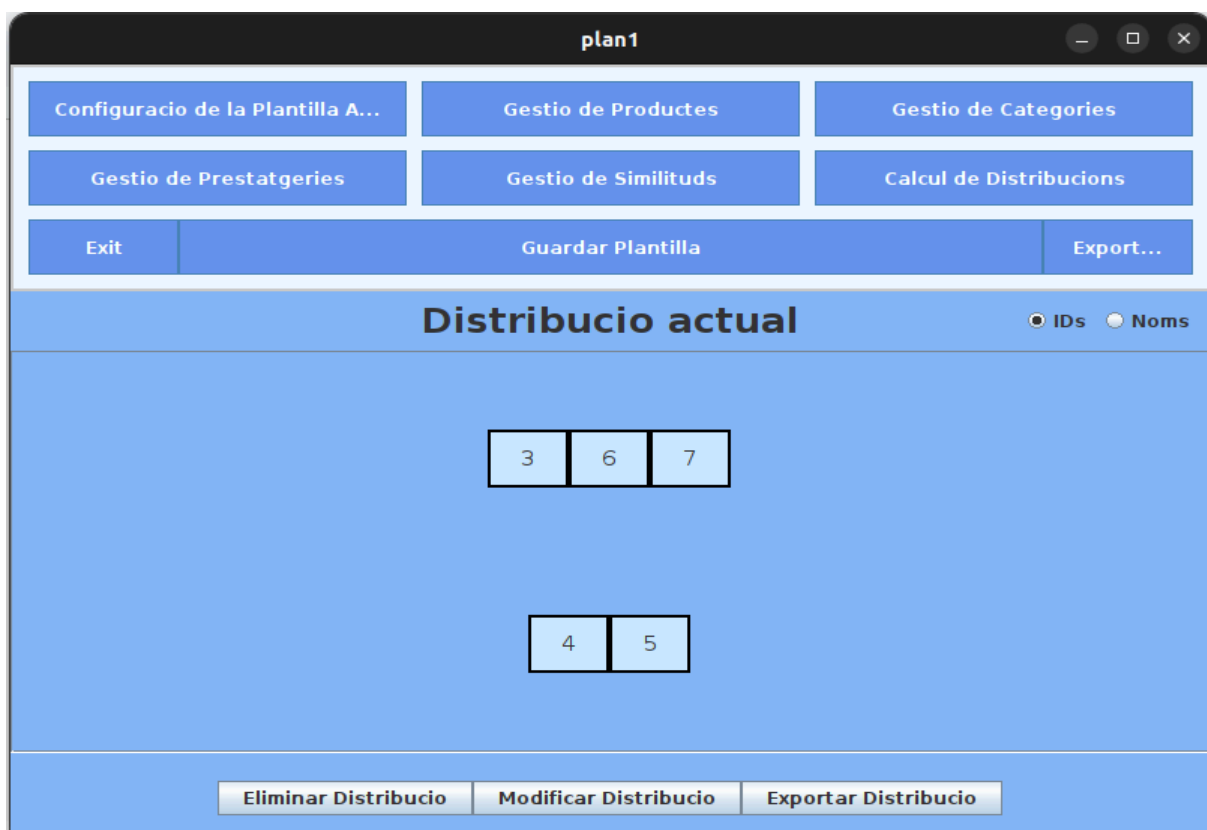


Hi ha dues opcions, fer una distribució per aproximació o per força bruta.

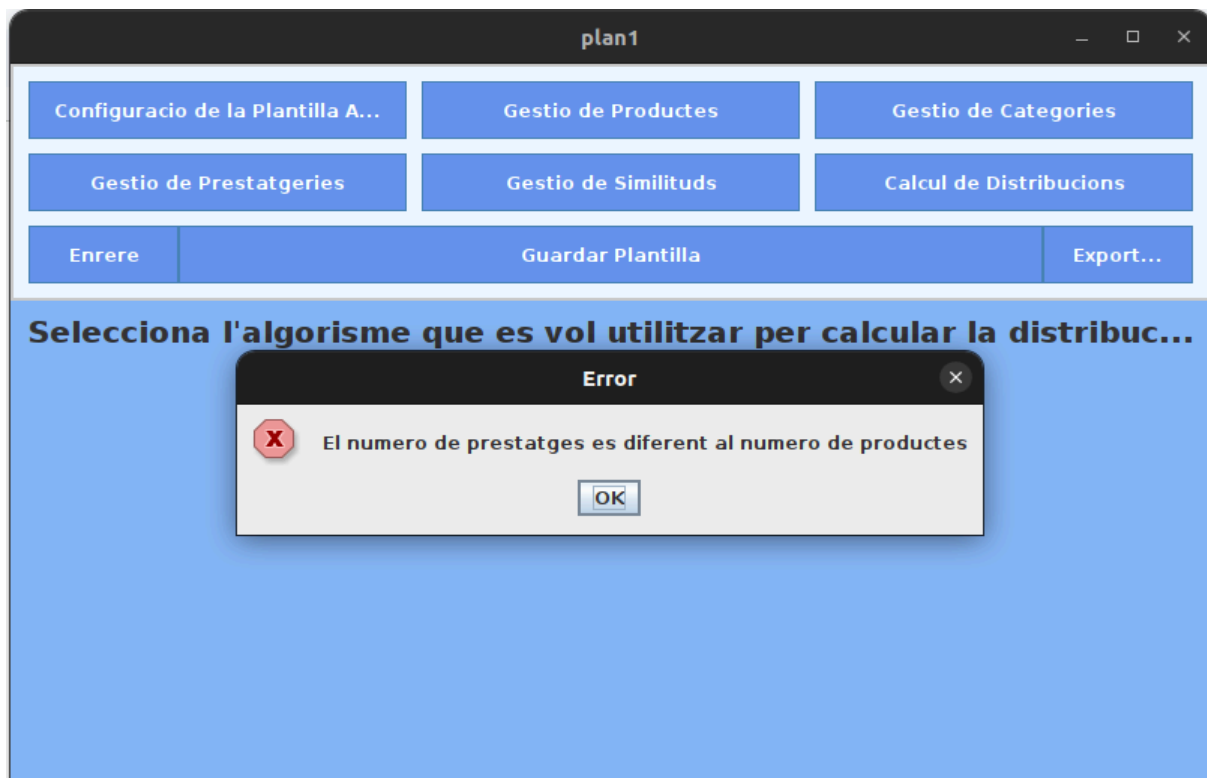
Si fem clic a la Distribució per Força Bruta, generarem una distribució calculada amb un algorisme de Força Bruta amb els productes en les prestatgeries que hàgim creat.



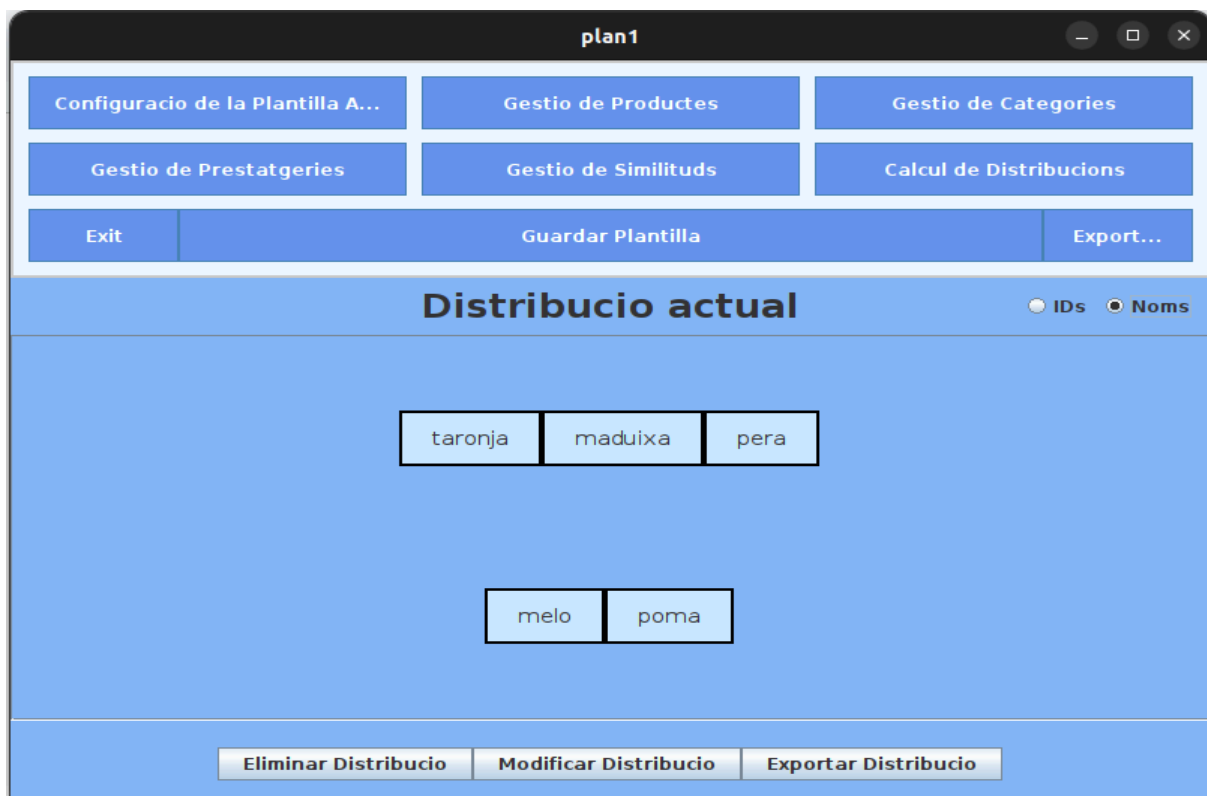
Per altra banda, si fem clic a la Distribució per Aproximació, ens generarà una distribució calculada amb un Algorisme d'Aproximació amb els productes en les prestatgeries que hàgim creat.



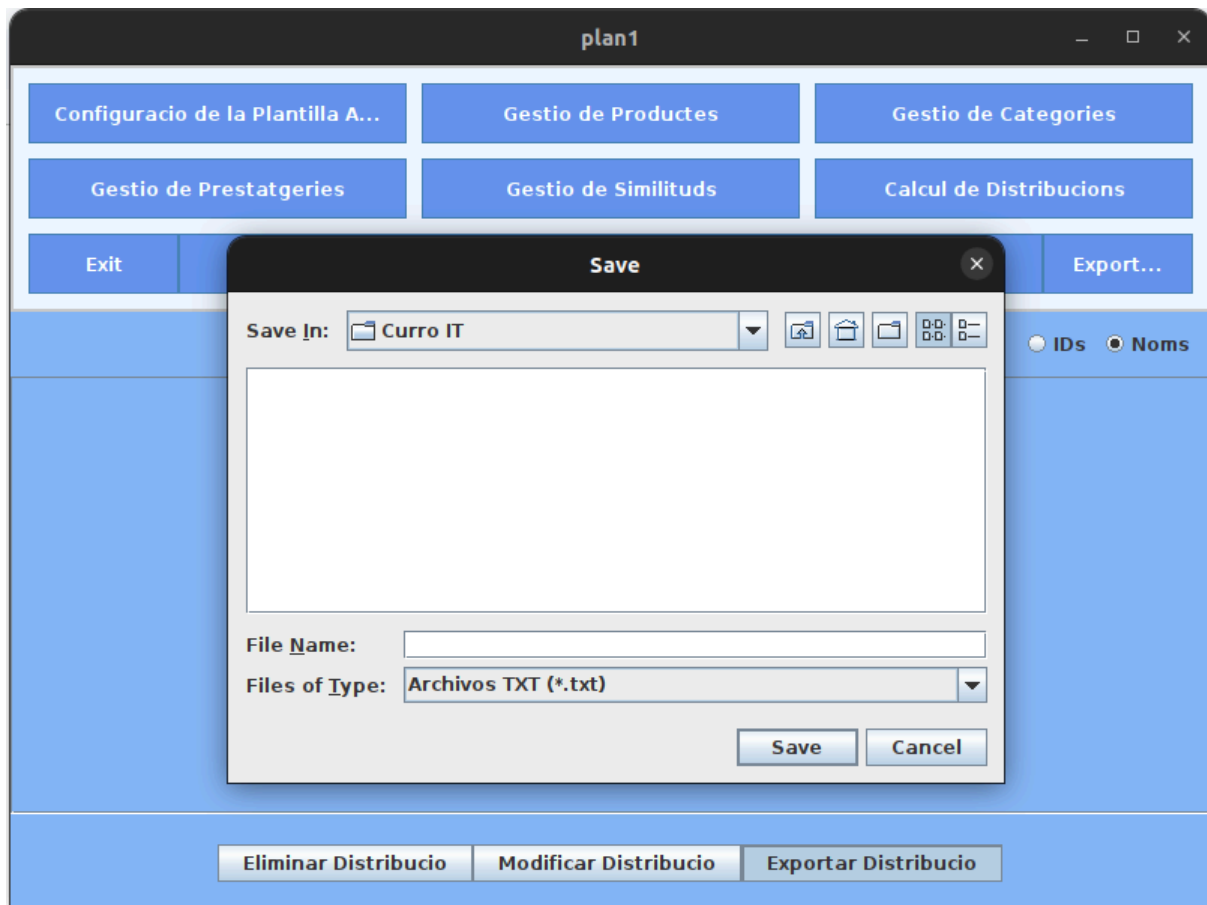
Si el nombre de productos en la plantilla no és el mateix que el nombre de prestatgeries de la plantilla, no podrem generar la distribució i ens donarà un avís.



Un cop la distribució s'hagi generat, podrem alternar entre veure la distribució amb els noms dels productes o veure-la amb els identificadors.



En l'apartat inferior de la finestra tindrem tres botons, el botó d'exportar ens permetrà exportar la distribució en un arxiu de text on hi haurà els productes com s'han mostrat a la distribució. Depenent de la vista de, podrem exportar la distribució amb els noms dels productes o amb els identificadors.



El botó de modificar la distribució ens mostrarà una finestra on podrem canviar la posició entre dos productes en la distribució. Per fer això, haurem de seleccionar en la finestra els dos productes que volem canviar de posició.



Finalment, el botó d'eliminar la distribució permetrà eliminar la distribució generada

